



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỲ ĐẠO VẬN TỐC PMSM KHÔNG CẢM BIẾN

Sinh viên thực hiện
Lê Huỳnh Quốc Trung

MSSV
2213688

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Vĩnh Hảo

Tháng 05 / 2026

1. GIỚI THIỆU

Tóm tắt đề tài (Abstract)

Mục tiêu:

Xây dựng hệ thống điều khiển bám quỹ đạo vận tốc cho động cơ PMSM trên kit moteus-n1 (STM32G474).

Cấu trúc điều khiển phân tầng:

- Vòng ngoài: MPC (5 kHz) – hoạch định quỹ đạo tối ưu.
- Vòng trong: FOC/SVPWM (20 kHz).
- Kết hợp: MPC + FOC + quan sát trạng thái lai.

Sensorless: Dùng IASMO (quan sát trượt thích nghi cải tiến) ở vùng tốc độ cao → ước lượng vị trí, vận tốc.

Thích nghi & bù nhiễu:

- RLS: cập nhật trực tuyến R, L, từ thông.
- Kalman filter: ước lượng mô-men tải → bù trừ biến động tải.

Đặt vấn đề & Động lực nghiên cứu

Hạn chế của các phương pháp điều khiển truyền thống

Cảm biến cơ khí (Encoder, Resolver)::

- Tăng chi phí, kích thước, độ phức tạp;
- Độ tin cậy thấp trong môi trường khắc nghiệt (nhiệt, bụi, rung, ẩm);
- Nhiễu điện từ (EMI);
- Bảo trì, hiệu chuẩn định kỳ;
- Hỏng → mất ổn định hệ thống.

Bộ quan sát SMO truyền thống:

- Rung giật (chattering);
- Tổn hao, phát nhiệt, mài mòn;
- Lọc thông thấp (LPF) → trễ pha, sai số vị trí;
- Sai số vùng tốc độ thấp (back-EMF nhỏ);
- Khó đảm bảo đồng thời cả tính ổn định và chất lượng đáp ứng.

Bộ điều khiển PID:

- Đáp ứng chậm, khó bám khi tốc độ biến thiên nhanh
- Tuning thủ công, mất thời gian
- Kém bền vững (tải, tham số thay đổi)
- Quá điều chỉnh (overshoot), dao động
- Tích phân bão hòa (integral windup)

Giải pháp đề xuất

Cơ chế điều khiển lai (Hybrid):

- Tốc độ thấp (< 10 rad/s): Dùng encoder từ trường $\rightarrow$ đồng bộ vị trí tuyệt đối.
- Tốc độ cao (> 10 rad/s): Chuyển sang Sensorless bằng IASMO (không LPF, dùng hàm liên tục $\rightarrow$ loại bỏ chattering).

Kiến trúc phân tầng:

- Vòng ngoài (MPC): Hoạch định quỹ đạo tối ưu + xử lý ràng buộc vật lý.
- Vòng trong (FOC): Điều khiển dòng điện.

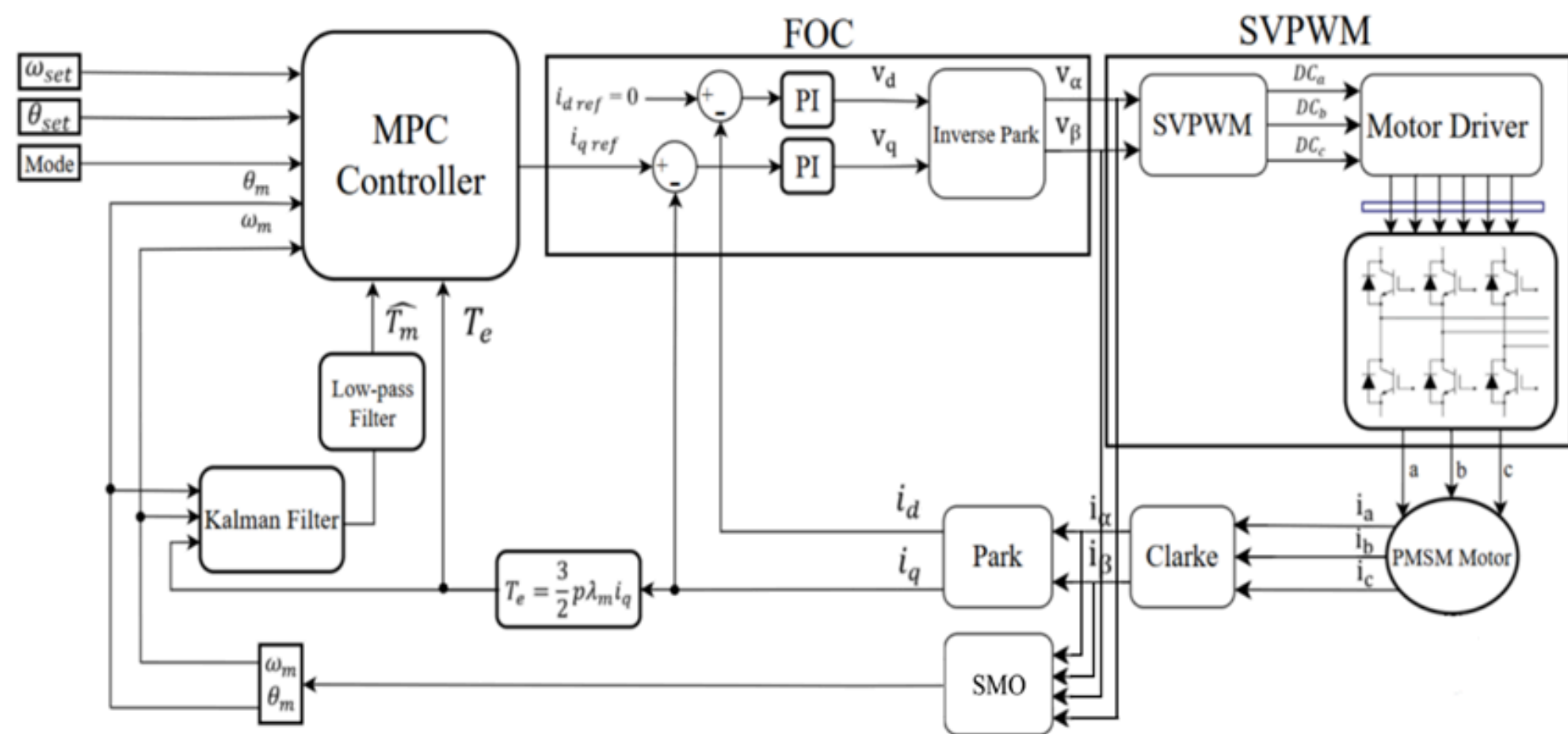
Ước lượng tham số trực tuyến: RLS + Kalman filter: Cập nhật liên tục thông số hệ thống (R, L, từ thông, mô-men tải) $\rightarrow$ tối ưu hóa chất lượng điều khiển toàn diện.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT & CẤU TRÚC HỆ THỐNG

Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống

Kiến trúc vòng kín phân tầng chức năng:

- Vòng ngoài – MPC (5 kHz): Dùng mô hình dự báo từ tốc độ/vị trí đặt + phản hồi bộ quan sát → tính dòng đặt q (i_{q_ref}).
- Vòng trong – FOC & SVPWM (20 kHz): Điều khiển dòng điện, tựa từ thông, điều chế vector không gian.
- Khối quan sát (Sensorless & Estimation):
 - SMO: Từ điện áp/dòng điện → ước lượng vị trí & tốc độ rotor.
 - Kalman Filter + LPF: Từ mô-men điện từ & tốc độ ước lượng → tính mô-men cản (T_m) → phản hồi cho MPC để dự báo nhiều tải.



Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống

Mô hình toán học PMSM

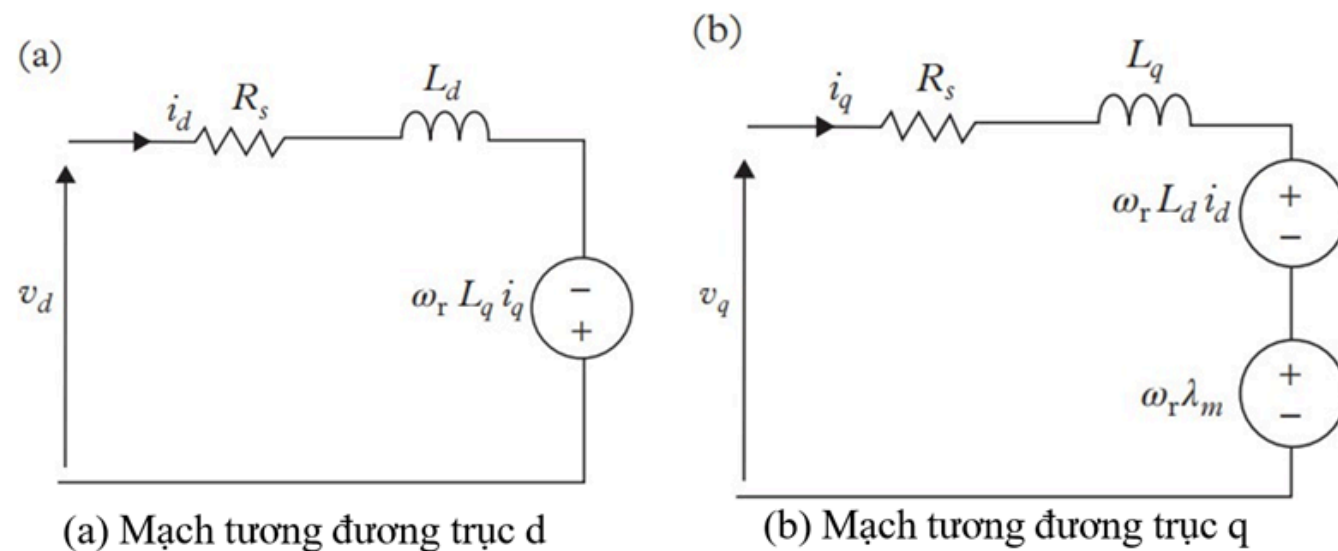
Động học dòng điện (Cơ sở cho điều khiển):

$$(di_d)/dt = (1/L_d)(v_d + L_q\omega_e i_q - R_s i_d)$$

$$(di_q)/dt = (1/L_q)(v_q - R_s i_q - L_d\omega_e i_d - \lambda_m\omega_e)$$

Đặc điểm SPMSM:

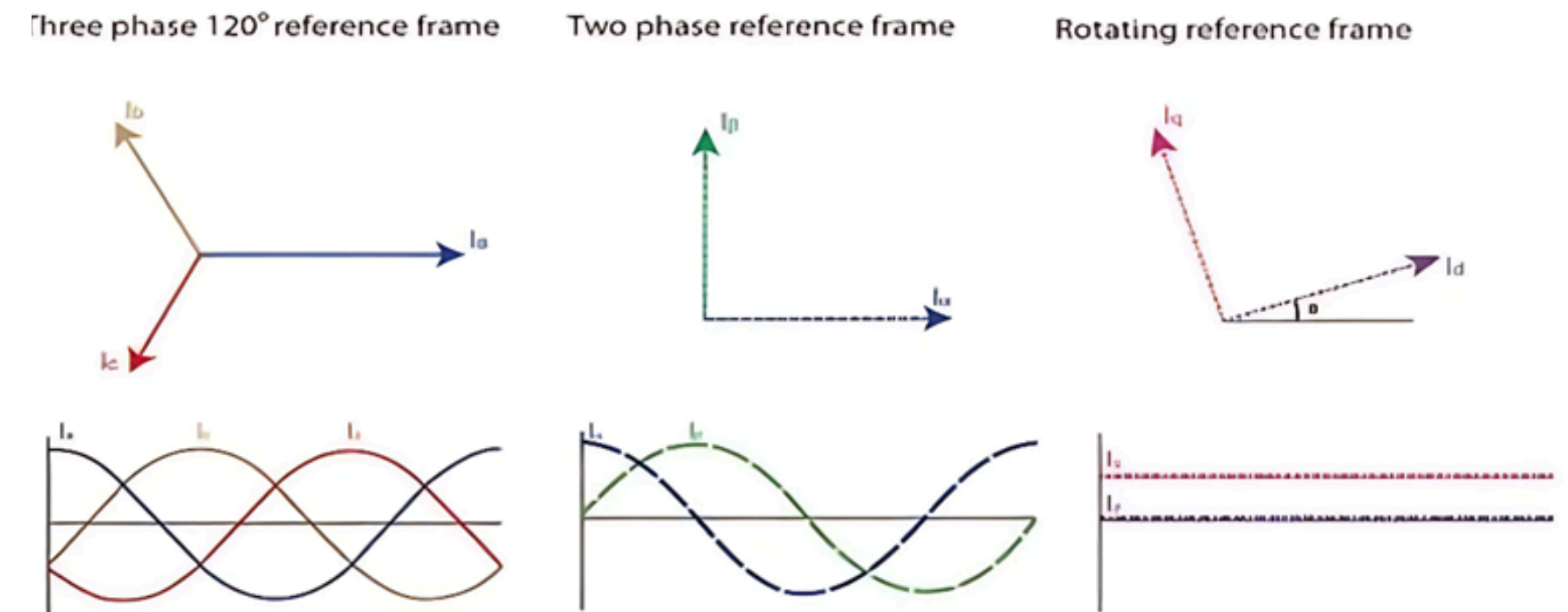
- Nam châm gắn bề mặt $\rightarrow L_d \approx L_q = L_s \rightarrow$ triệt tiêu mô-men từ trở.
- Mô-men quay tỷ lệ tuyến tính hoàn toàn với dòng điện i_q .



Mô hình mạch tương đương của PMSM trong tọa độ quay rotor

Biến đổi Clarke-Park:

Chuyển tín hiệu 3 pha (abc) $\rightarrow$ hệ tọa độ quay dq $\rightarrow$ loại bỏ biến thiên điện cảm theo vị trí rotor, đơn giản hóa mô hình.



Biến đổi Clarke – Park

Bộ điều khiển dự báo mô hình (MPC)

Nguyên lý MPC:

Dùng mô hình trạng thái để dự báo hành vi tương lai → giải bài toán tối ưu → tìm chuỗi điều khiển tốt nhất thỏa mãn ràng buộc vật lý.

Tối ưu hóa thời gian thực:

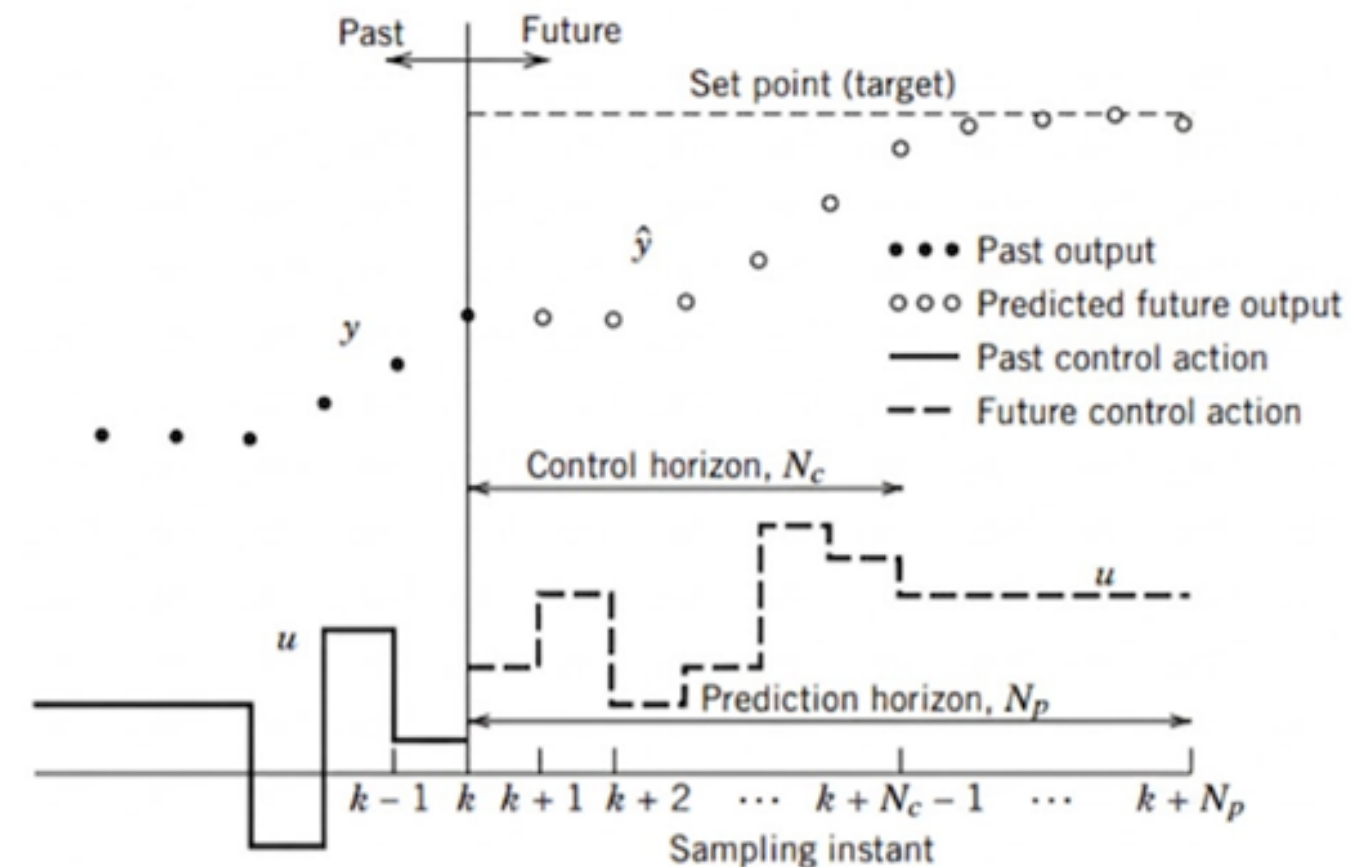
- Giải Quy hoạch toàn phương (QP) bằng:
 - Phương pháp nhân tử Lagrange
 - Thuật toán Hildreth
- Mục tiêu: Giảm khối lượng tính toán ma trận → đáp ứng khắt khe nhúng thời gian thực.

Tham số thiết lập:

- Số bước dự báo (N_p)
- Số bước điều khiển (N_c)
- Hàm chi phí:

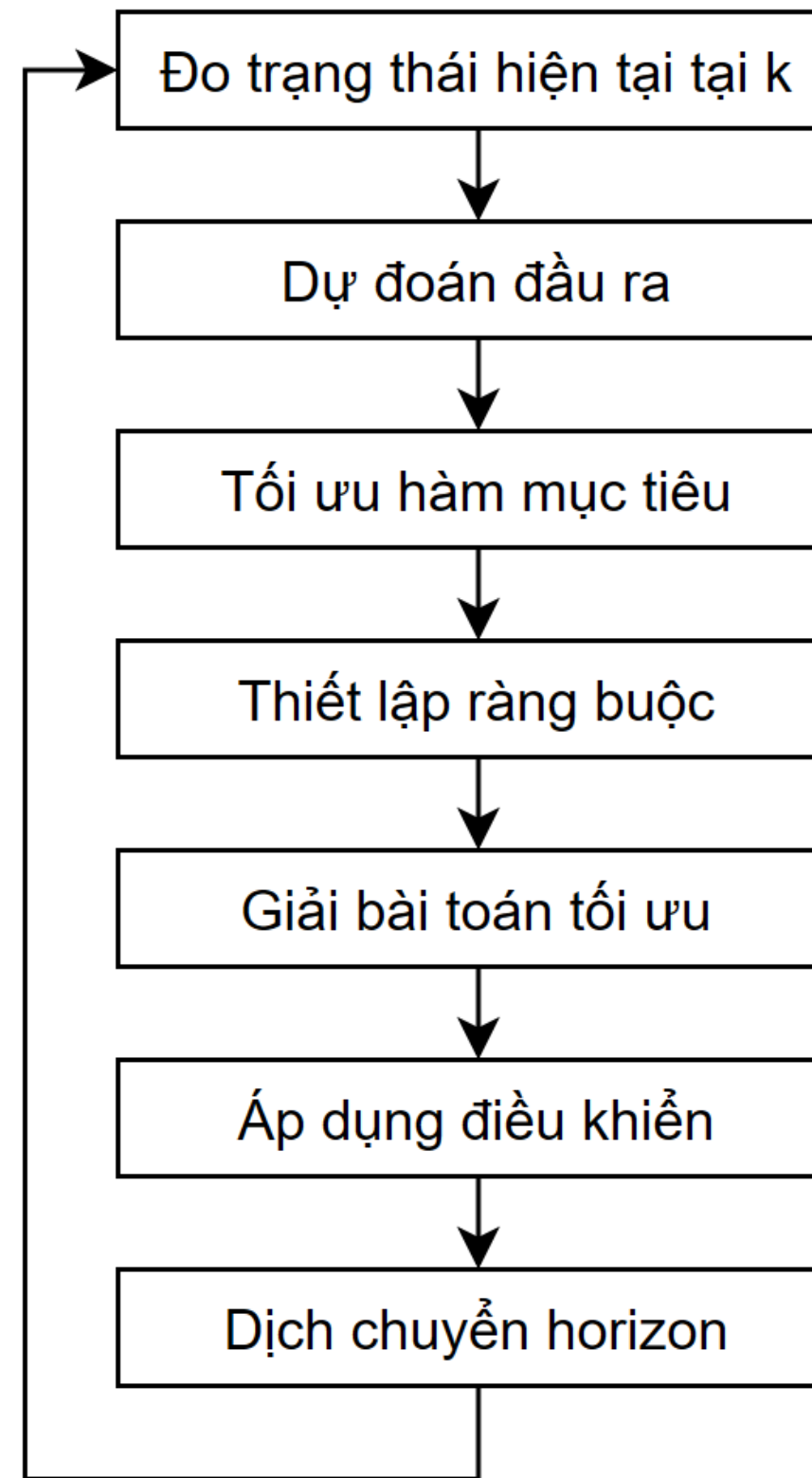
$$J = (Y - R_s)^T Q_y (Y - R_s) + \Delta U^T R_u \Delta U$$

Mục tiêu: Cân bằng giữa sai số bám ($Y \rightarrow R_s$) và năng lượng điều khiển (ΔU)



Nguyên lý hoạt động cơ bản của MPC

Bộ điều khiển dự báo mô hình (MPC)



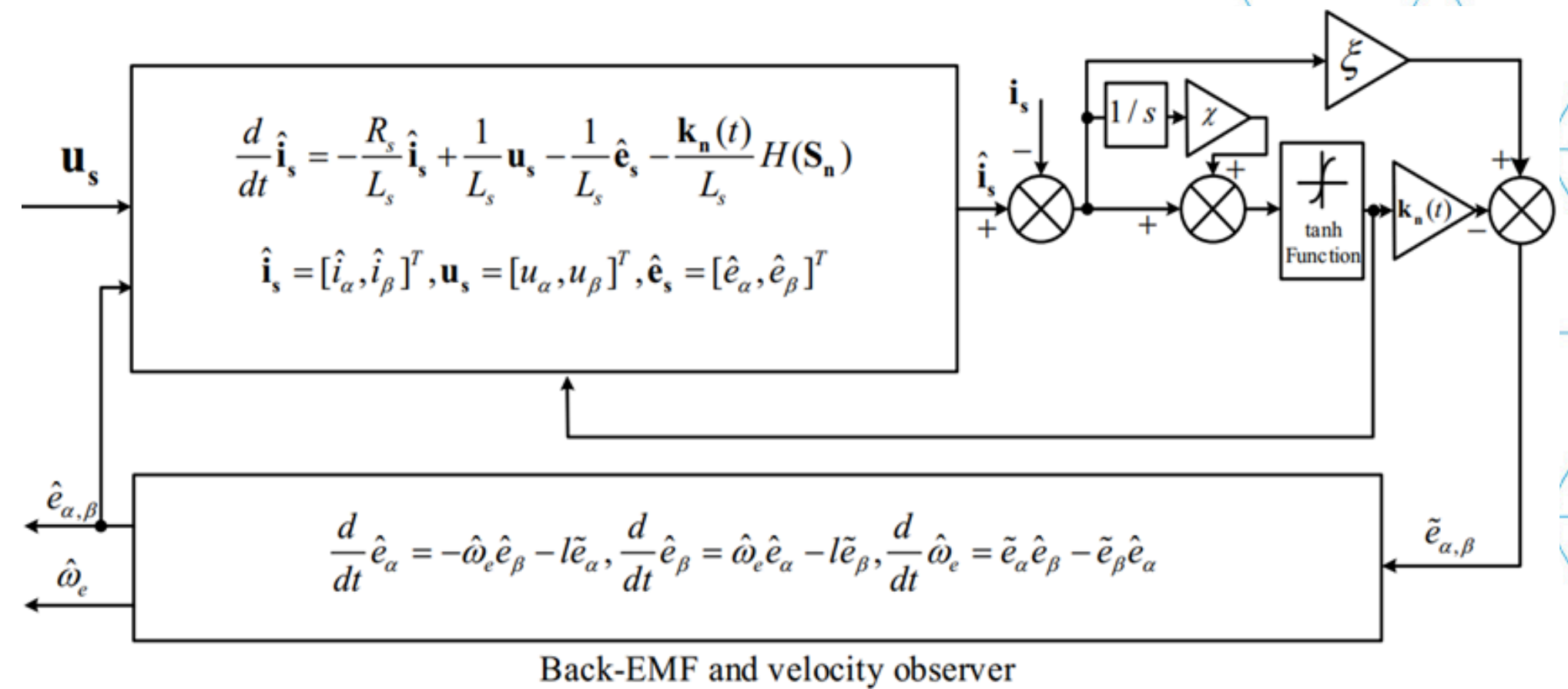
Sơ đồ thuật toán MPC

Bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến (IASMO)

Tầng 1: Quan sát dòng điện thích nghi (IASMO)

Các điểm cải tiến cốt lõi so với SMO truyền thống ở tầng 1:

1. Mặt trượt tích phân: Thêm thành phần tích phân $\rightarrow$ ghi nhớ lịch sử sai số $\rightarrow$ giảm sai số xác lập, làm mượt tác động điều khiển.
2. Hàm chuyển mạch liên tục: Thay dấu gián đoạn (sign) bằng tanh liên tục $\rightarrow$ loại bỏ triệt để chattering.
3. Luật thích nghi $k(t)$:
 - Xa mặt trượt: $k(t)$ tăng nhanh $\rightarrow$ hội tụ tốc độ cao.
 - Khi ổn định: $k(t) \rightarrow 0 \rightarrow$ triệt tiêu dao động dư.



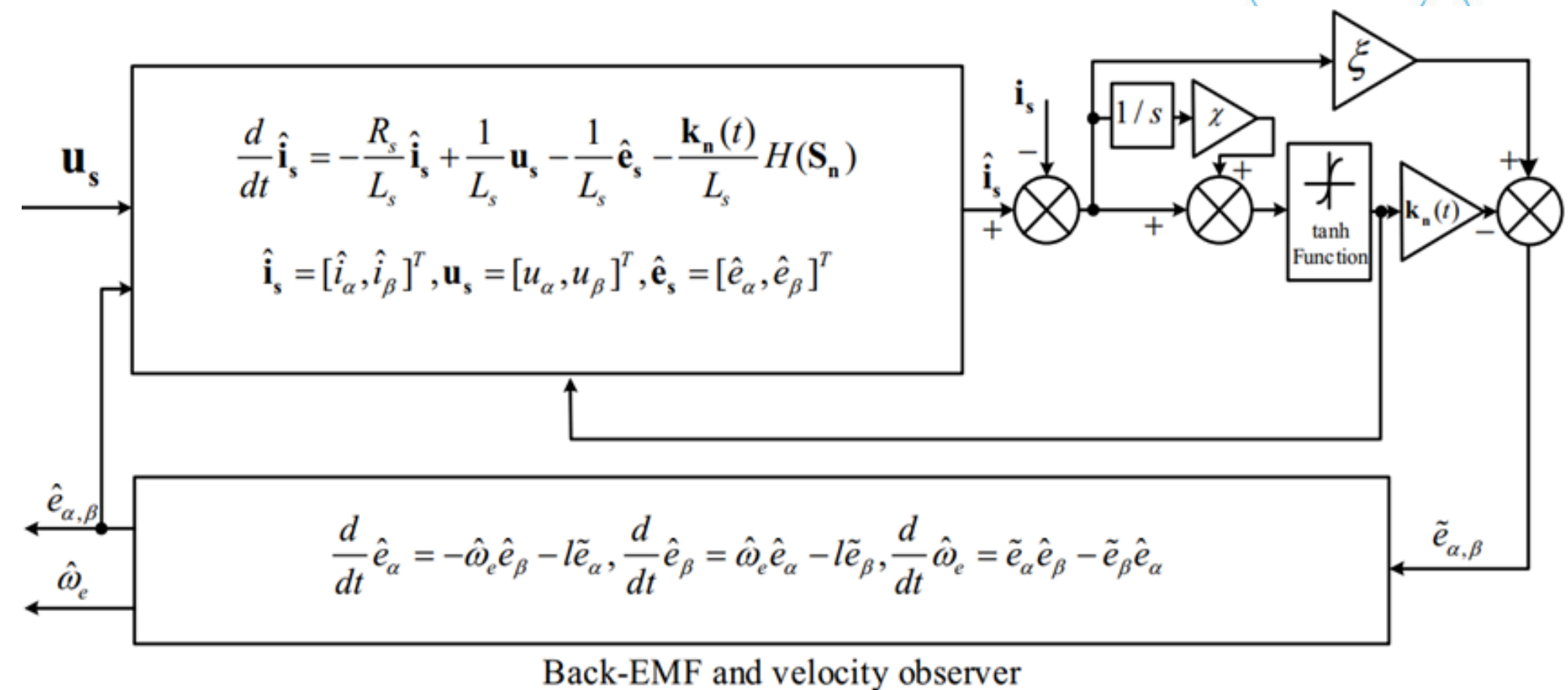
Sơ đồ khối bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến

Bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến (IASMO)

Tầng 2: Quan sát Back-EMF và Ước lượng Vị trí

Các điểm cải tiến cốt lõi so với SMO truyền thống ở tầng 2:

1. Loại bỏ LPF: Dùng State Observer trực tiếp giải mã $e_\alpha, e_\beta \rightarrow$ khắc phục trễ pha (phase lag).
2. Internal PLL: Dùng tích chéo (cross-product) sai số Back-EMF $\rightarrow$ cập nhật ω_e liên tục, bám sát tốc độ thực.
3. Tối ưu ước lượng góc quay:
 - θ_e tính bằng tích phân trực tiếp từ ω_e (thay vì arctan).
 - Loại bỏ hoàn toàn điểm kỳ dị $\rightarrow$ góc ước lượng mượt, chính xác ngay cả ở tốc độ cao.



Sơ đồ khối bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến

Bộ ước lượng trực tuyến RLS & Kalman

Ước lượng mô-men tải bằng Kalman Filter:

- Đầu vào: T_e (mô-men điện từ) + ω_m (vận tốc ước lượng) $\rightarrow$ đầu ra: T_m (mô-men cản thực tế).
- Phản hồi T_m về MPC $\rightarrow$ chủ động bù nhiễu trước khi sai số xảy ra.

Cập nhật thông số bằng RLS:

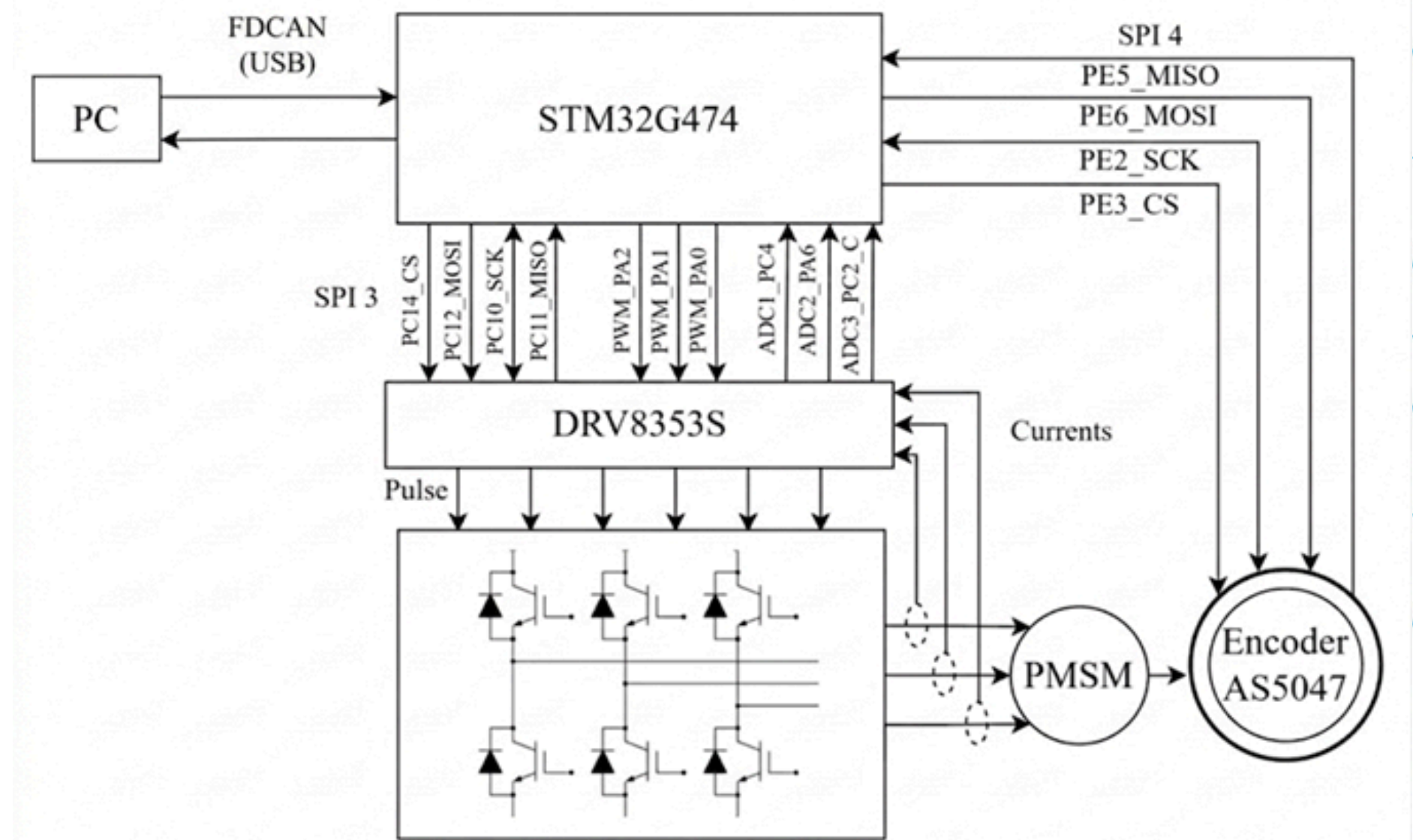
- Thuật toán bình phương tối thiểu đệ quy + forgetting factor.
- Cập nhật liên tục 3 tham số:
 - Điện trở R_s
 - Điện cảm L_d, L_q
 - Từ thông ϕ
- Đảm bảo mô hình IASMO & MPC chính xác theo thời gian thực $\rightarrow$ chống suy giảm hiệu suất do nhiệt độ cuộn dây và bão hòa từ.

3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG & PHẦN MỀM

Cấu trúc phần cứng tổng thể

Kiến trúc phần cứng phối hợp PC - moteus-n1:

- PC (điều khiển): Gửi lệnh qua FDCAN.
- STM32G474 (trung tâm): Chạy MPC (hoạch định), FOC, SVPWM, SMO (quan sát).
- DRV8353S + Inverter (công suất): Nhận PWM → đóng cắt 6 MOSFET → phản hồi dòng điện về ADC.
- Động cơ + cảm biến: PMSM MJ5208 + Encoder từ trường AS5047P (vị trí tuyệt đối 14-bit, giao tiếp SPI).

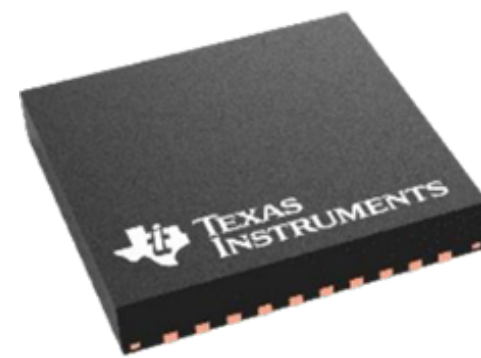


Sơ đồ kết nối phần cứng

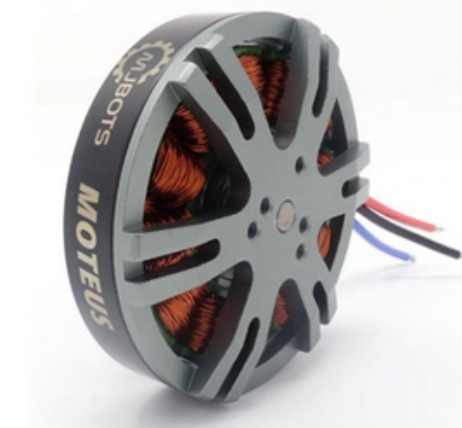
Linh kiện phần cứng chính



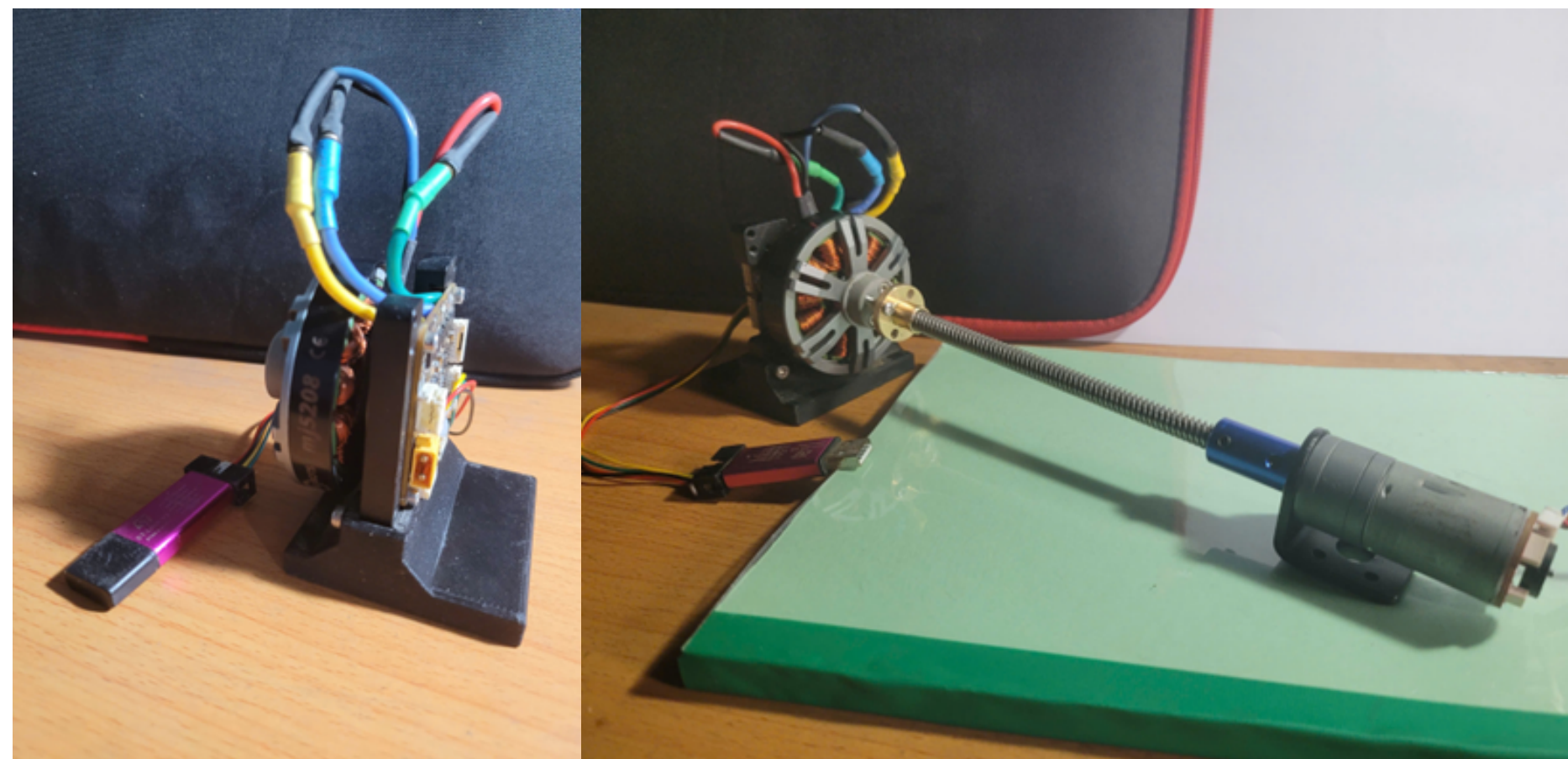
Vi điều khiển STM32G474CEU6



Mạch lái DRV8353S

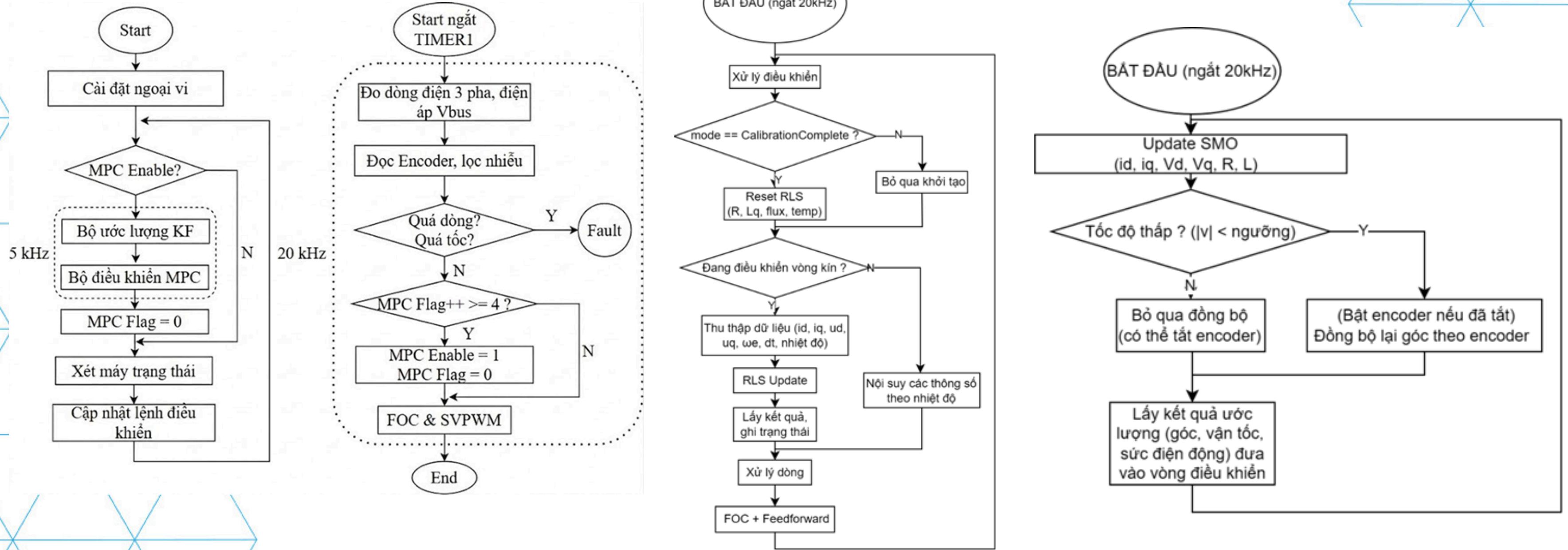


Động cơ MJ5208



Phần cứng thực tế

Kiến trúc phần mềm



Lưu đồ giải thuật tổng quan của hệ thống

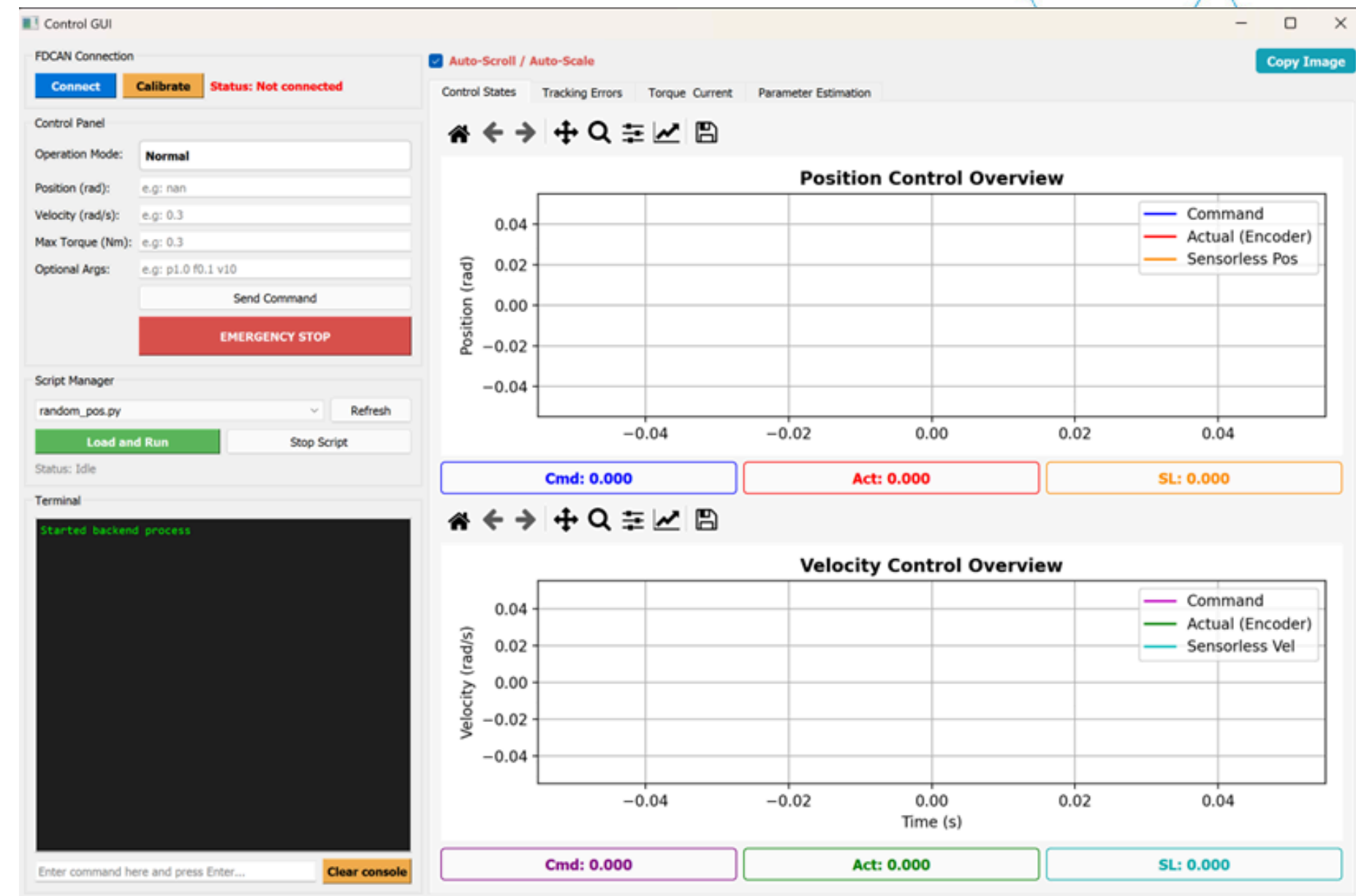
Giao diện Giám sát (GUI)

Công nghệ phát triển:

- Desktop GUI framework : PyQt5
- Kết nối phần cứng: FDCAN + ZeroMQ (PUB/SUB)

Tính năng chính:

- Gửi/nhận lệnh (vị trí, vận tốc, mô-men) + chuyển đổi chế độ Encoder/Sensorless.
- Dashboard thời gian thực: Tần số làm mới 50 Hz.
- 4 màn hình trực quan hóa:
 - a. Theo dõi trạng thái
 - b. Phân tích sai số bám
 - c. Đặc tính dòng điện
 - d. Biến thiên tham số ước lượng (R, L, từ thông) theo nhiệt độ



Giao diện người dùng

4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thiết lập thông số Mô phỏng & Thực nghiệm

Thông số MPC mô phỏng

Thông số kĩ thuật	Giá trị
Tần số bộ điều khiển	5000 (Hz)
Số bước dự đoán (N_C)	8
Số bước điều khiển (N_p)	25
Ma trận trọng số điều khiển Q	$\begin{bmatrix} 300 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$
Ma trận trọng số ngõ ra R	[1.8]
Ràng buộc sai số a1	10^{-9}
Số lần lặp giải Hildreth tối đa	200
Tần số bộ điều khiển	5000 (Hz)

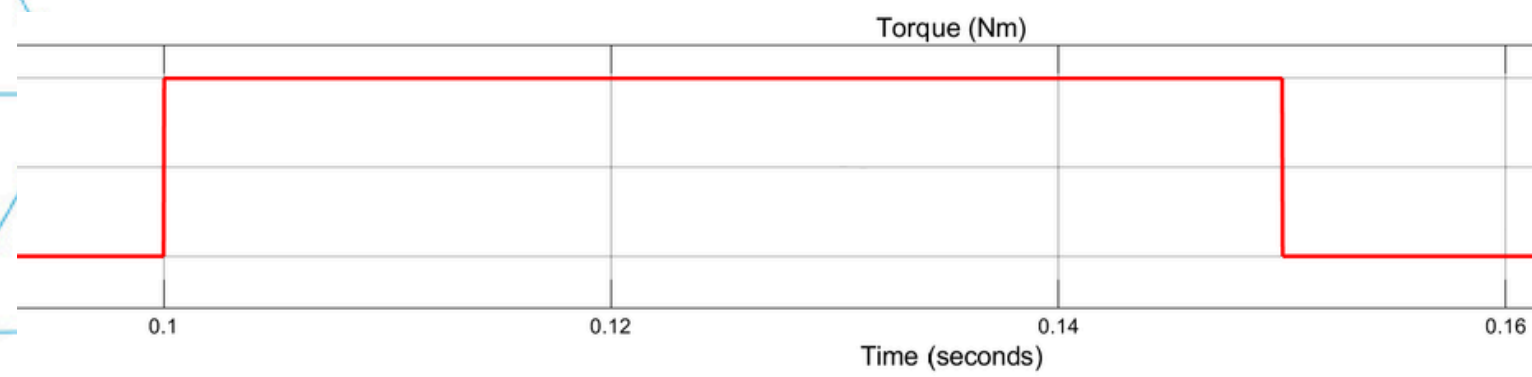
Thông số MPC thực nghiệm

Thông số kĩ thuật	Giá trị
Tần số bộ điều khiển	5000 (Hz)
Số bước dự đoán (N_C)	6
Số bước điều khiển (N_p)	20
Ma trận trọng số điều khiển Q	$\begin{bmatrix} 120 & 0 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix}$
Ma trận trọng số ngõ ra R	[3.5]
Ràng buộc sai số a1	10^{-5}
Số lần lặp giải Hildreth tối đa	80
Tần số bộ điều khiển	5000 (Hz)

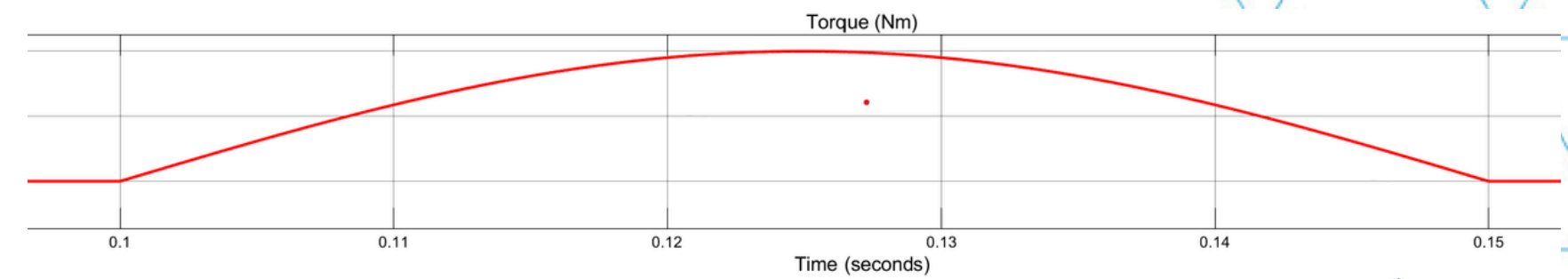
Mô phỏng

Mô phỏng tải

Tải dạng step

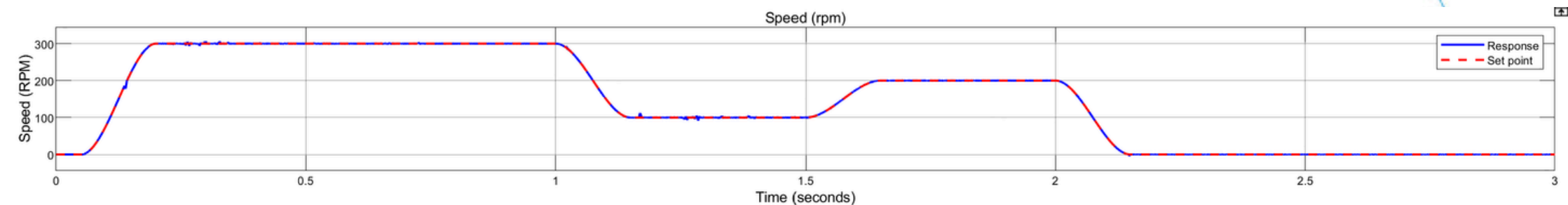
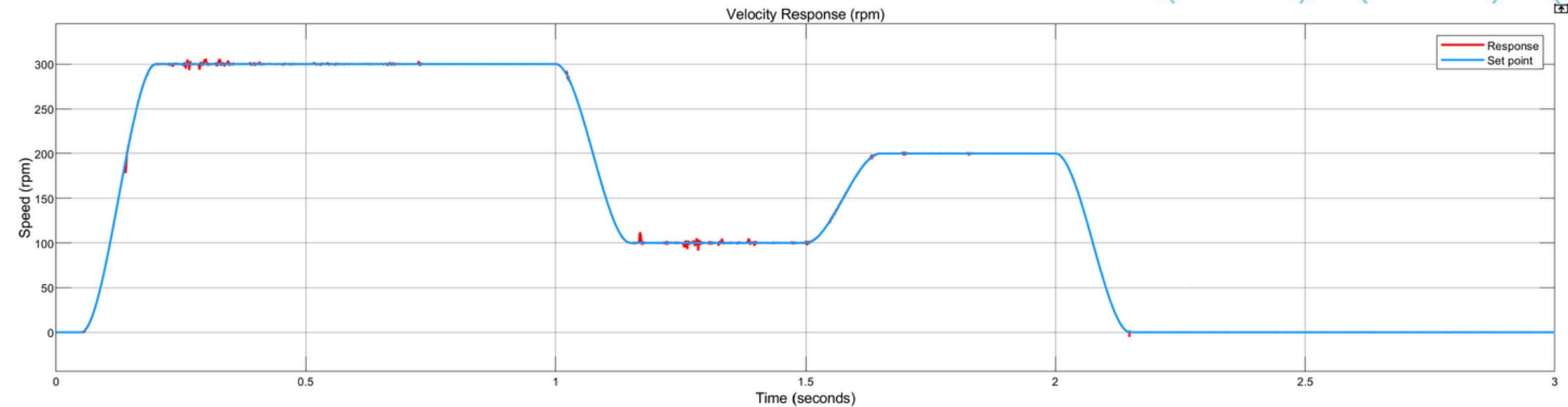


Tải dạng chuông



Mô phỏng - Quỹ đạo dạng Step

- **Kịch bản thử nghiệm:** Vận tốc lệnh nhảy bậc từ trạng thái nghỉ lên 300 rpm, sau đó giảm về 100 rpm, tiếp theo tăng lên 200 rpm và cuối cùng xác lập ở 0 rpm.
- **Nhận xét trực quan:**
 - Đường vận tốc ước lượng từ SMO (màu đỏ) bám rất mượt, không xuất hiện hiện tượng vọt lố.
 - Có độ chậm pha tự nhiên tại thời điểm thay đổi bước nhảy do bộ quan sát cần thời gian hội tụ về mặt trượt.



Đáp ứng của vận tốc – Dạng Step – Mô phỏng

Mô phỏng - Quỹ đạo dạng Step

1. Xác lập (Steady-state):

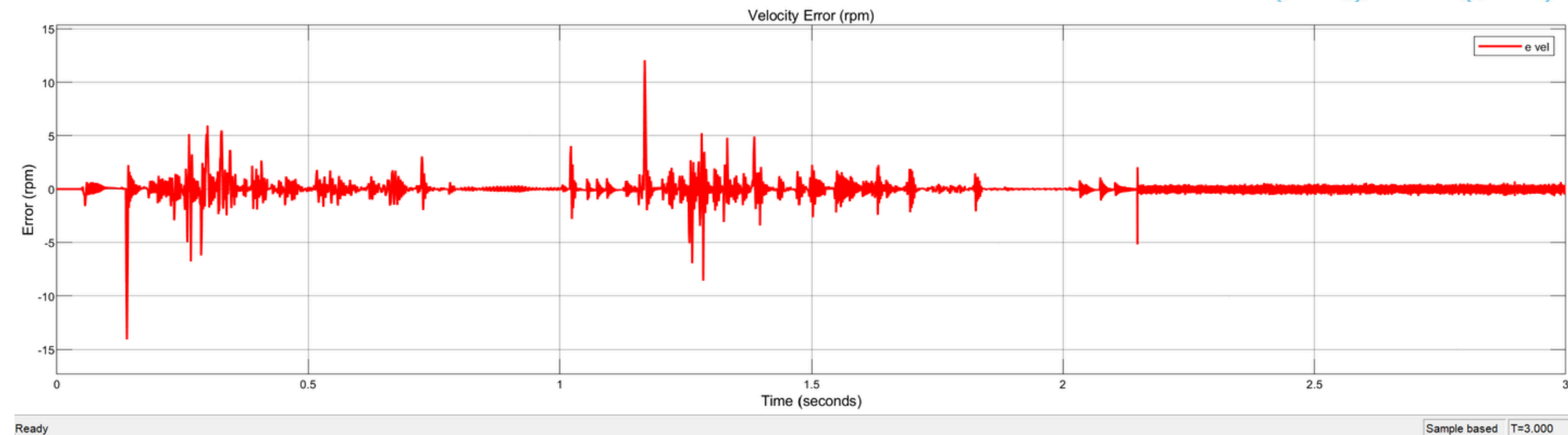
- Offset tĩnh: Triệt tiêu hoàn toàn về 0 rpm
- Chattering: ± 2 đến ± 4 rpm $\rightarrow$ sai số tương đối 1.3% – 2.0% (vùng 100–300 rpm)

2. Quá độ (Transient):

- Sai số đỉnh: -14 rpm (khởi động) / +12 rpm (hãm tốc)
- Đánh giá: Tối đa $\sim 4.6\%$ so với dốc 300 rpm, thời gian hội tụ ngắn

3. Dừng (Zero-speed): Hãm về 0 rpm trơn tru, sai số gần như 0%, không vọt lố

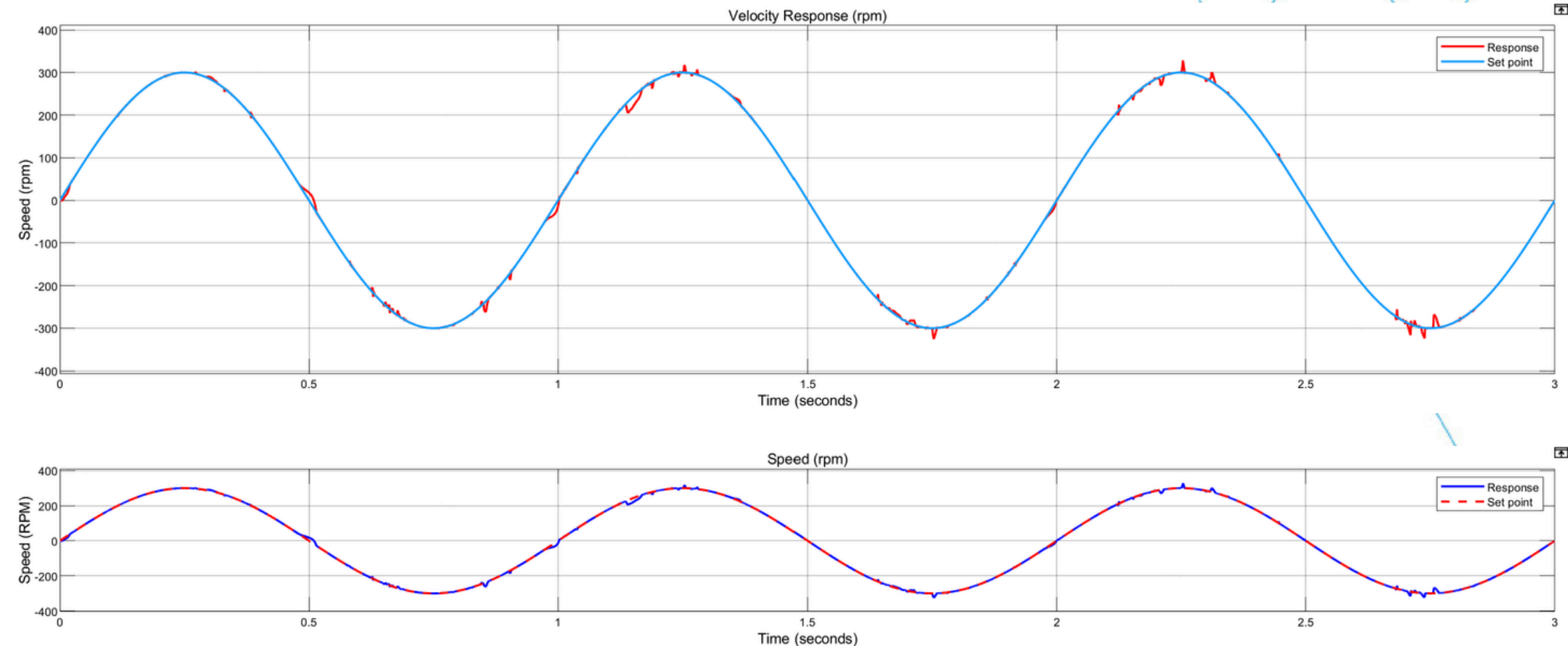
$\Rightarrow$ Kết luận: Bám quỹ đạo tốt, sai số xác lập $< 2\%$, triệt tiêu offset tĩnh $\rightarrow$ Bộ quan sát ổn định, độ chính xác cao.



Sai số vận tốc – Dạng Step – Mô phỏng

Mô phỏng - Quỹ đạo dạng Sin

- **Kịch bản thử nghiệm:** Quỹ đạo vận tốc biến thiên liên tục từ -300 rpm đến +300 rpm, bắt buộc đảo chiều đi qua điểm 0 rpm.
- **Nhận xét trực quan:** Biên độ vận tốc ước lượng gần như tương đương hoàn toàn với vận tốc lệnh, chứng tỏ hệ số khuếch đại của bộ quan sát đã được thiết lập rất tốt



Đáp ứng của vận tốc – Dạng Sin – Mô phỏng

Mô phỏng - Quỹ đạo dạng Sin

Sai số đỉnh (Peak Error):

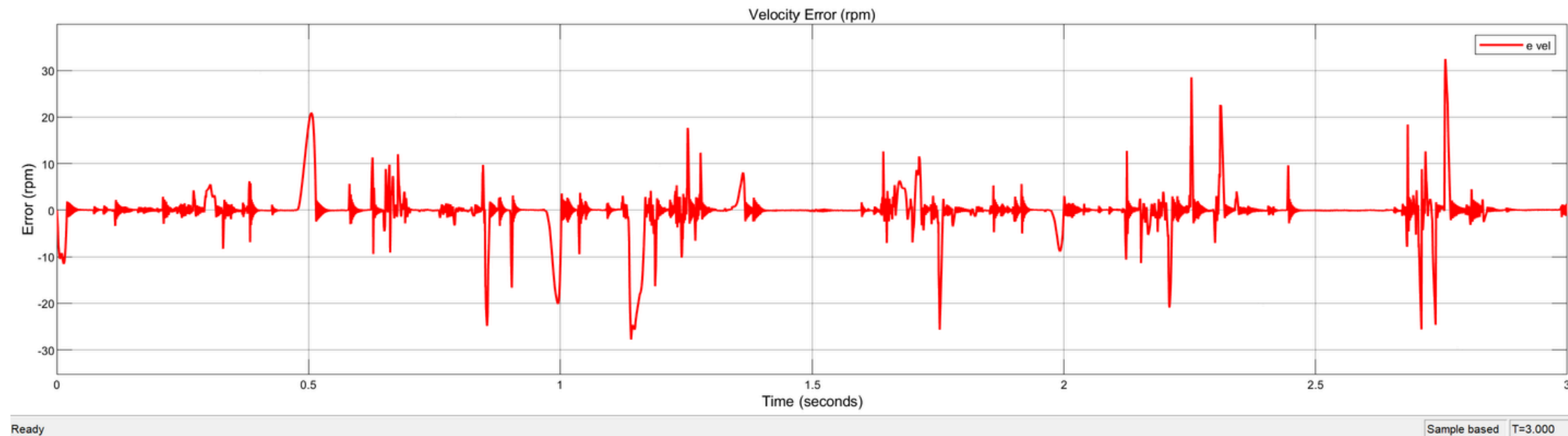
- Biên độ gai (spikes): +30 rpm và -28 rpm
- Xuất hiện tại vùng gia tốc thay đổi mạnh hoặc đảo chiều quay
- Tỷ lệ sai số cực đại: 9.3% – 10.0% (so với 300 rpm) – cao hơn rõ rệt so với quỹ đạo bậc thang (~4.6%)

Sai số nền (vùng không có gai):

- Bám quỹ đạo cực kỳ tốt, quanh trục 0 rpm
- Chattering rất nhỏ → sai số tương đối < 1%

Kết luận:

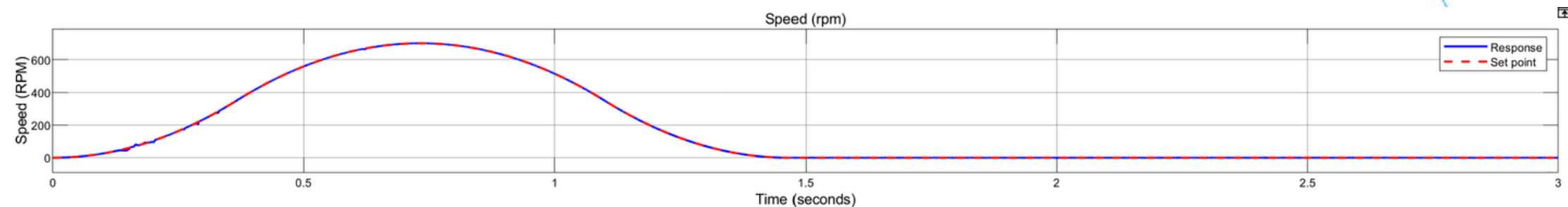
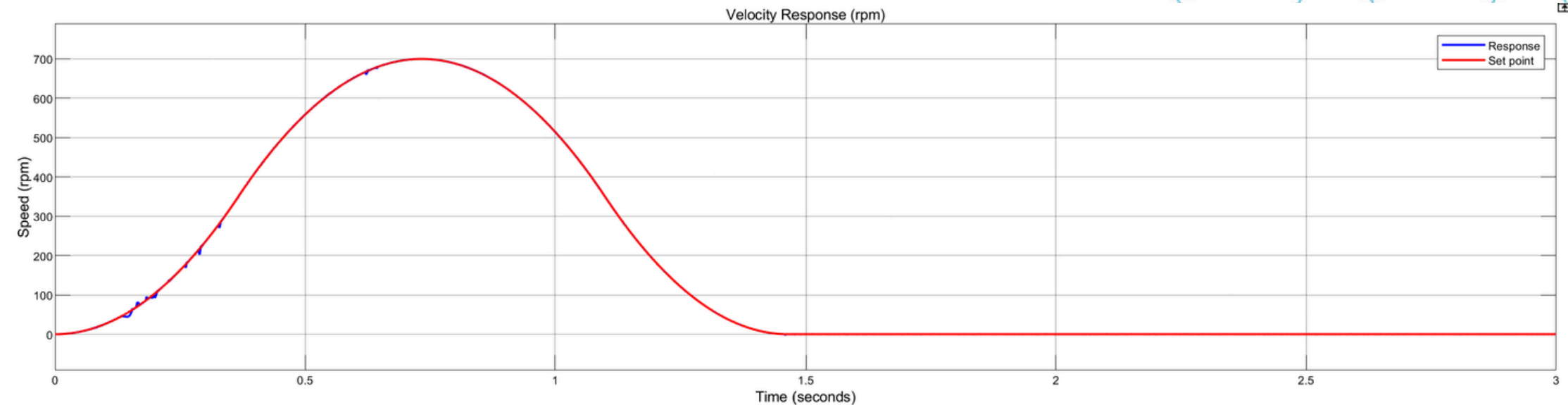
- Quỹ đạo sin gây áp lực động học lớn hơn → gai sai số tức thời lên ~10%
- Hệ thống không mất đồng bộ, sai số trung bình giữ vững ở 0 rpm → ổn định tổng thể tốt



Sai số vận tốc – Dạng Sin – Mô phỏng

Mô phỏng - Quỹ đạo dạng Chuông

- **Kịch bản thử nghiệm:** Động cơ tăng tốc theo hình chuông đạt đỉnh 700 rpm. Bơm một tải bước (Load step) 0.1 Nm đột ngột vào giai đoạn đang tăng tốc ($t=0.1s$ đến $0.15s$).
- **Nhận xét trực quan:** Xuất hiện "vết gợn" nhẹ trên đồ thị nhưng hệ thống dập dao động và bám lại quỹ đạo ngay lập tức



Đáp ứng của vận tốc – Dạng Chuông – Mô phỏng

Mô phỏng - Quỹ đạo dạng Chuông

Phản ứng với tải bước (0.1 – 0.15s):

- Sai số đỉnh: -16 rpm (sụt tốc) và +11 rpm (vọt lố)
- Đánh giá tương đối: Dao động ~2.3% (so với 700 rpm)
- Phục hồi: Dập tắt hoàn toàn trong < 0.2s, động lực học nhanh

Độ bám quỹ đạo trơn (chuông):

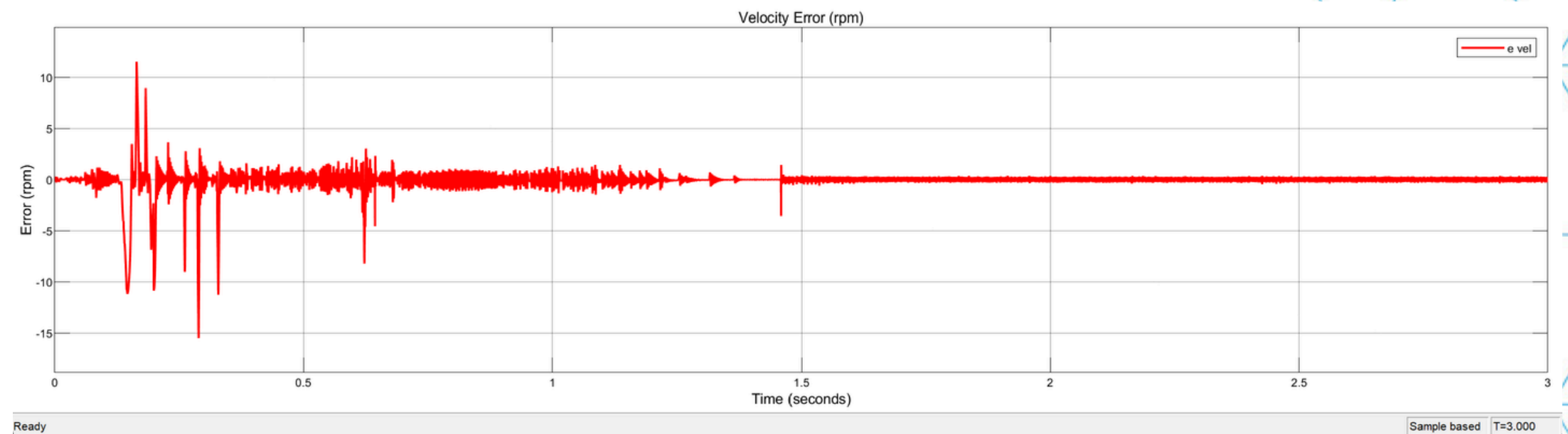
- Sai số trung bình bám chặt 0 rpm sau nhiễu
- Chattering chỉ ± 1 đến ± 2 rpm (tương đương 0.14% – 0.28%)

Chế độ dừng (Zero-speed):

- Hãm tốc êm ái sau 1.5s
- Sai số tĩnh 0%, gợn tần số cao gần như biến mất

Kết luận:

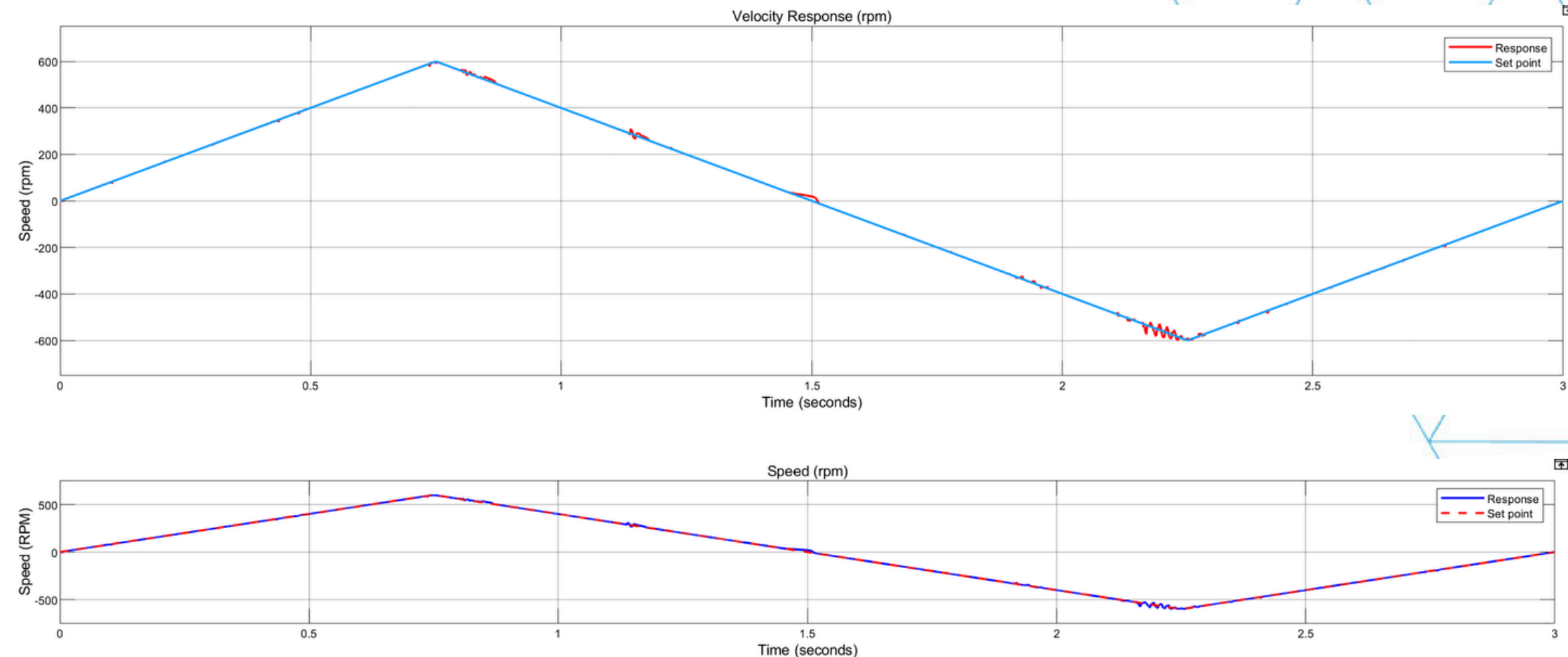
- Kháng nhiễu xuất sắc ở dải tốc độ thấp
- Sai số bám quỹ đạo cực nhỏ < 0.3%
- Độ bền vững (robustness) rất cao của cấu trúc quan sát



Sai số vận tốc – Dạng Chuông – Mô phỏng

Mô phỏng - Quỹ đạo dạng Tam giác

- **Kịch bản thử nghiệm:** Quỹ đạo vận tốc biến thiên từ -600 rpm đến +600 rpm theo dạng tam giác, bắt buộc đảo chiều đi qua điểm 0 rpm. Bơm một tải chuông (Bell-shaped step) 0.1 Nm đột ngột vào giai đoạn đang tăng tốc ($t=0.1s$ đến $0.15s$).
- **Nhận xét trực quan:** Xuất hiện "vết gợn" nhẹ trên đồ thị nhưng hệ thống dập dao động và bám lại quỹ đạo ngay lập tức



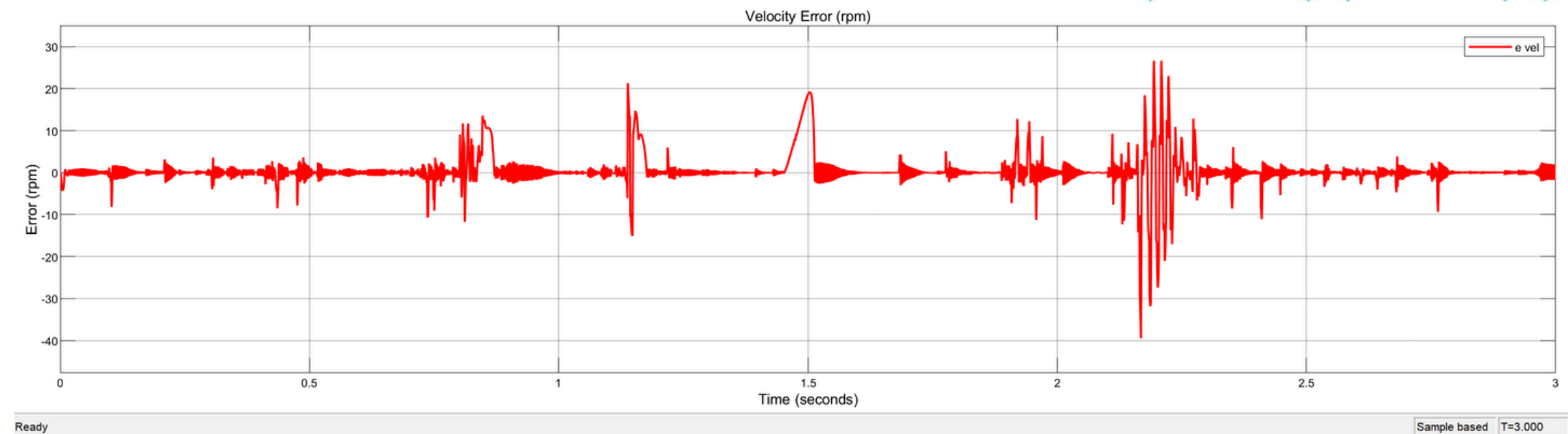
Đáp ứng của vận tốc – Dạng Tam giác – Mô phỏng

Mô phỏng - Quỹ đạo dạng Tam giác

Bám dốc & kháng nhiễu:

- Bám xuất sắc trên gia tốc không đổi
- Chattering nền: $\pm 1 - \pm 2$ rpm $\rightarrow$ sai số tương đối $< 0.4\%$ (so với 600 rpm)
- Đáp ứng nhiễu tải: dập tắt cực nhanh, ảnh hưởng không đáng kể

Điểm xuyên không (Zero-crossing) & đảo chiều:



Sai số vận tốc – Dạng Tam giác – Mô phỏng

Thời điểm	Vị trí	Sai số đỉnh	Tỷ lệ
0.75s	Đỉnh +600 rpm (đảo chiều gia tốc)	+13 rpm / -10 rpm	~2.1%
1.5s	Xuyên không (BEMF cực nhỏ)	+19 rpm	~3.1%
2.25s	Đáy -600 rpm	-40 rpm / +28 rpm	~6.6% (cao nhất)

Nhận xét:

- Vùng xuyên không: BEMF nhỏ $\rightarrow$ gợn sóng phình thành cung +19 rpm, hội tụ nhanh sau khỏi vùng tốc độ thấp
- Đáy -600 rpm: Dao động mãnh liệt nhất, gai sai số bùng phát liên tiếp

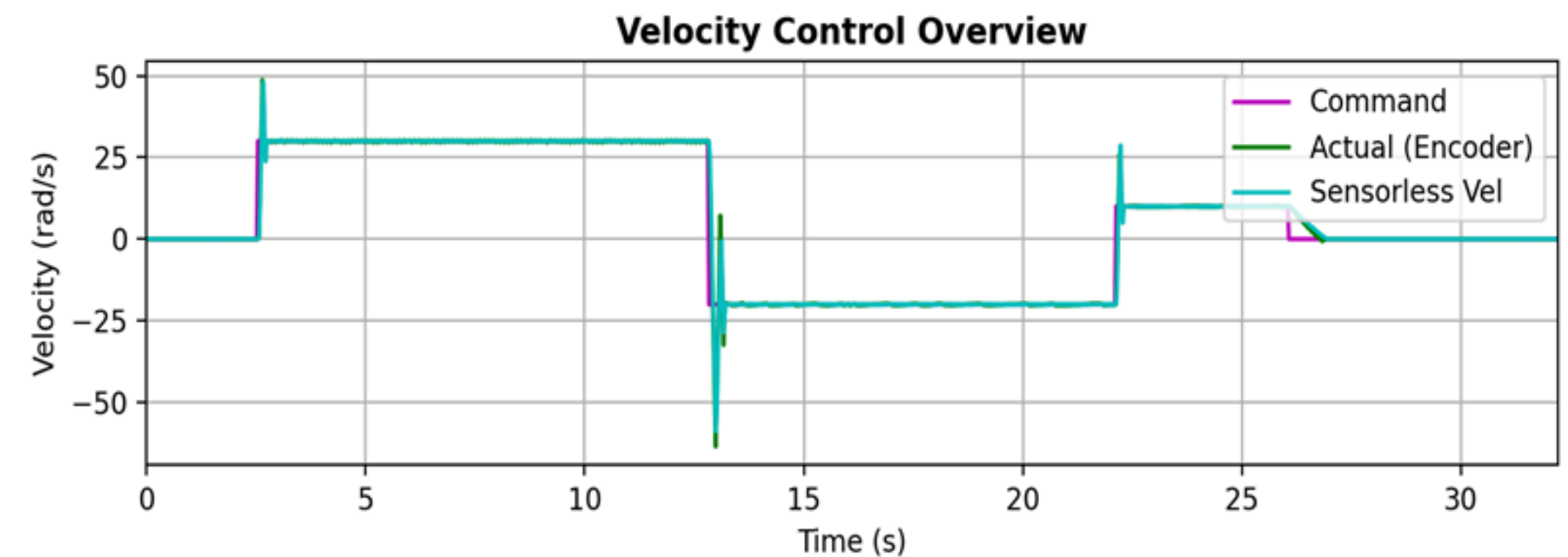
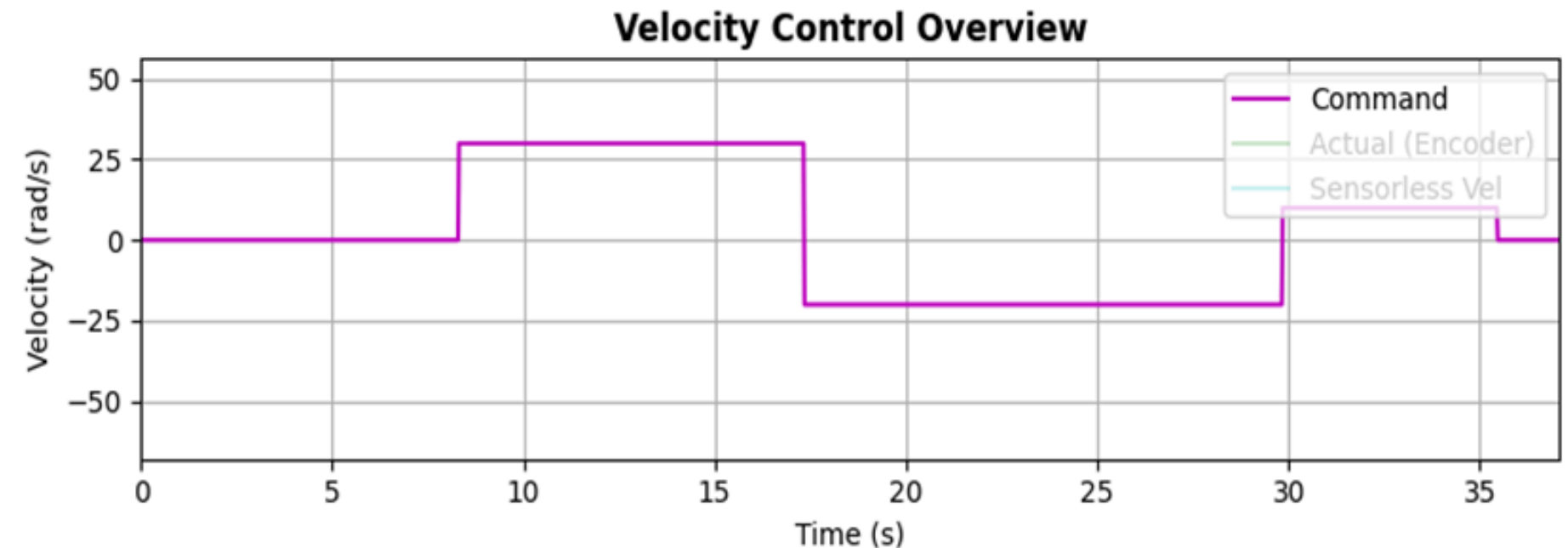
Kết luận chung:

- Bám dốc & kháng nhiễu rất trơn tru (sai số nền $< 0.4\%$)
- Thuật toán quan sát chịu dao động mạnh nhất tại điểm uốn gấp ở dải tốc độ âm (6.6%)
- Bộc lộ độ trễ đặc trưng tại vùng BEMF $\rightarrow 0$ (điểm xuyên không)

Thực nghiệm

Thực nghiệm - Quỹ đạo dạng Step

- **Kịch bản:** Thay đổi đột ngột và đảo chiều liên tục: $0 \rightarrow 30 \text{ rad/s} \rightarrow -20 \text{ rad/s} \rightarrow 10 \text{ rad/s}$.
- **Nhận xét trực quan:** Cả tín hiệu đo thực tế từ Encoder và tín hiệu ước lượng (Sensorless) đều xấp xỉ chồng khít lên quỹ đạo lệnh, chứng minh cơ chế chuyển đổi lại hoạt động cực kỳ mượt.



Cmd: 0.000 rad/s

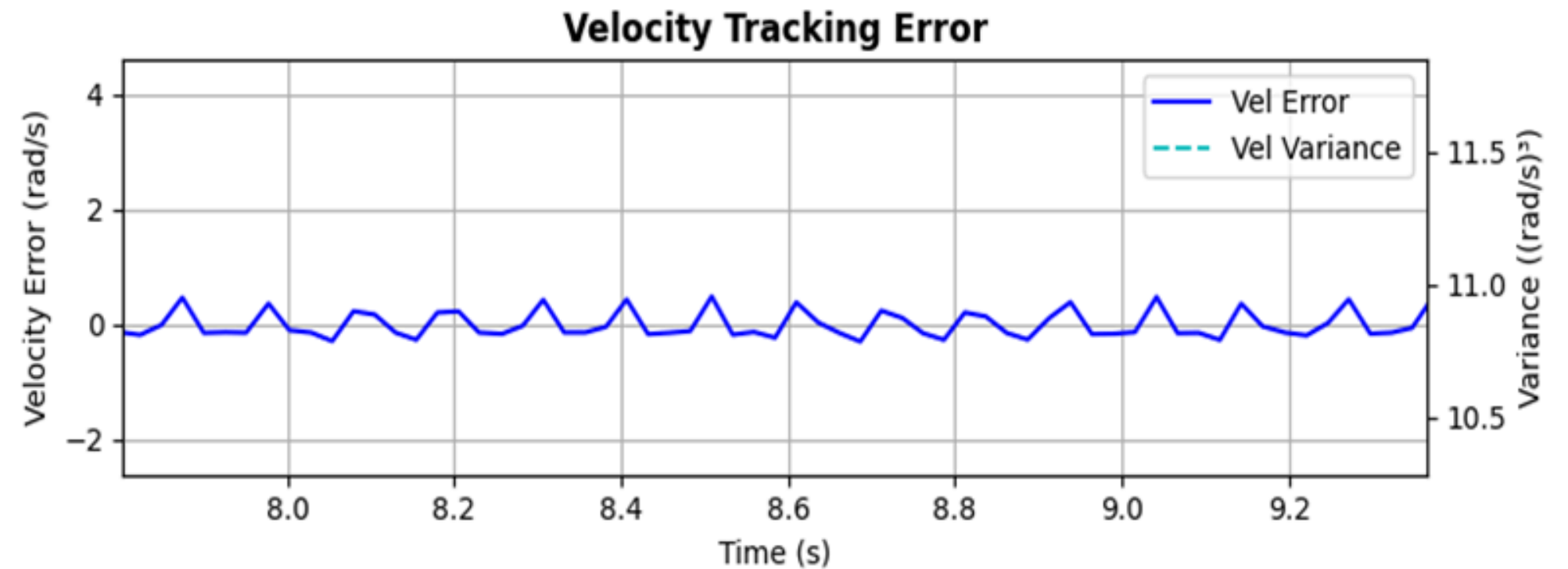
Act: -0.009 rad/s

SL: 0.000 rad/s

Đáp ứng của vận tốc – Dạng Step – Thực nghiệm

Thực nghiệm - Quỹ đạo dạng Step

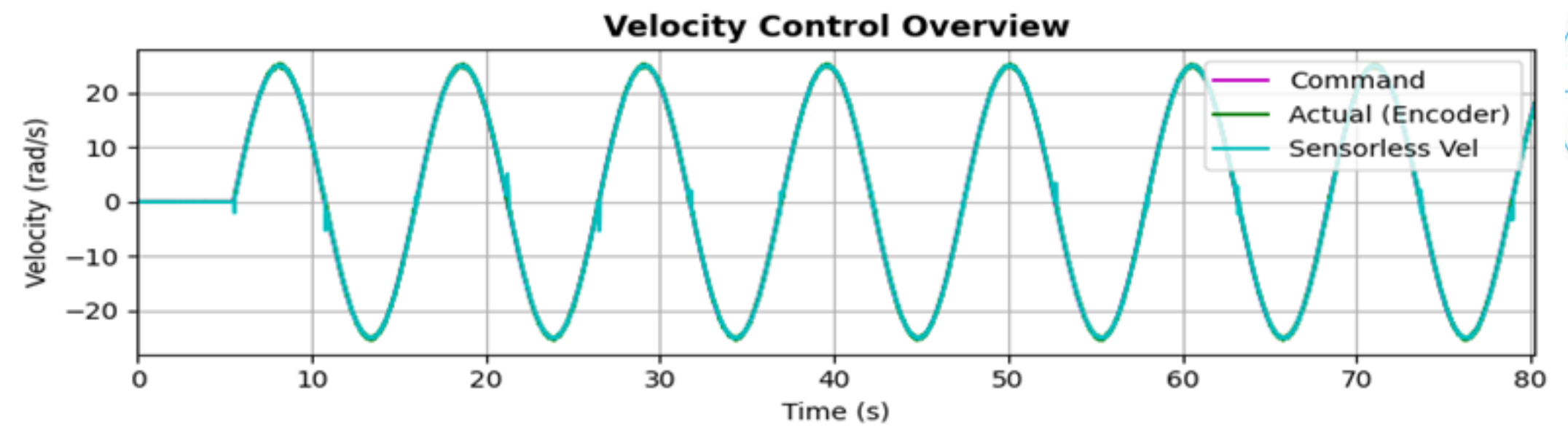
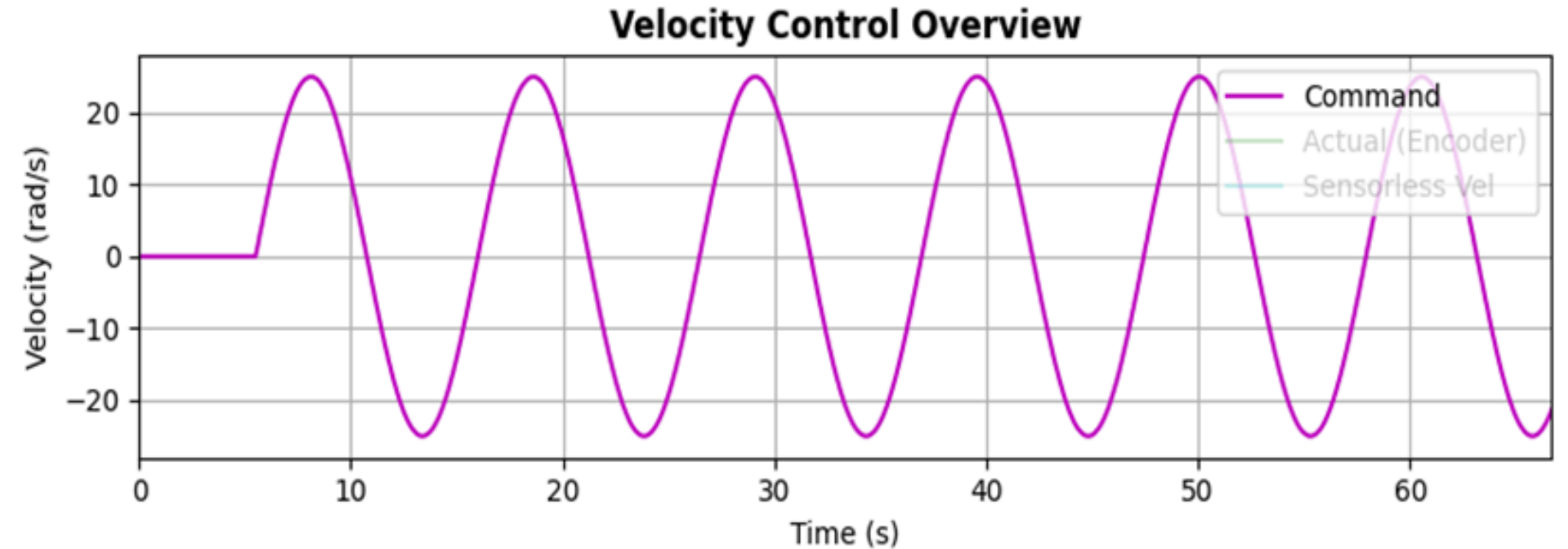
- Đánh giá định lượng: Sai số xác lập luôn duy trì ở khoảng rất hẹp ± 0.5 rad/s. Sai số tương đối ở ngưỡng 30 rad/s đạt mức tốt ($< 1.7\%$).
- Triệt tiêu Chattering: Phương sai vận tốc hội tụ cực kỳ thấp ở mức 0.0032 rad/s². Thuật toán IASMO đã loại bỏ gần như hoàn toàn sự rung giật trong môi trường thực.



Sai số vận tốc – Dạng Step – Thực nghiệm

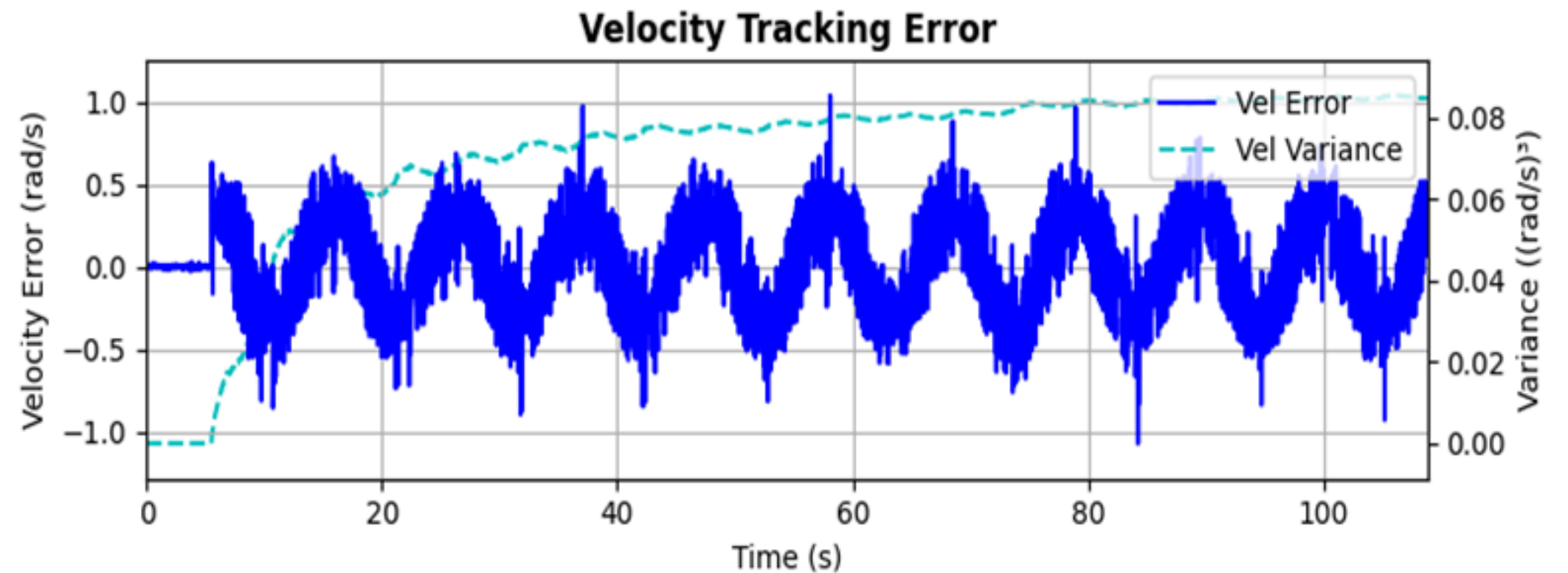
Thực nghiệm - Quỹ đạo dạng Sin

- **Kịch bản:** Quỹ đạo hình sin biến thiên liên tục với biên độ ± 25 rad/s.
- **Nhận xét trực quan:** Không xuất hiện hiện tượng vọt lố hay dao động biên độ lớn tại các đỉnh vận tốc, chỉ bị giật ở những đoạn chuyển đổi vận tốc từ dương sang âm và ngược lại.



Thực nghiệm - Quỹ đạo dạng Sin

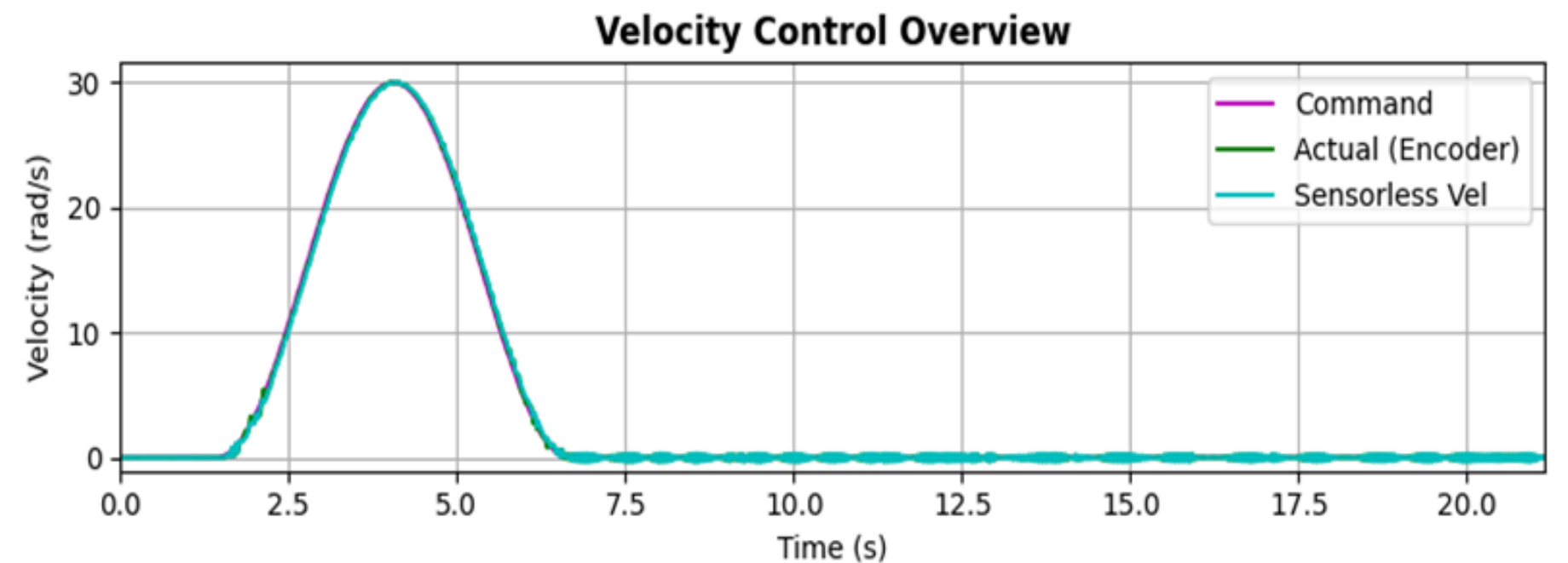
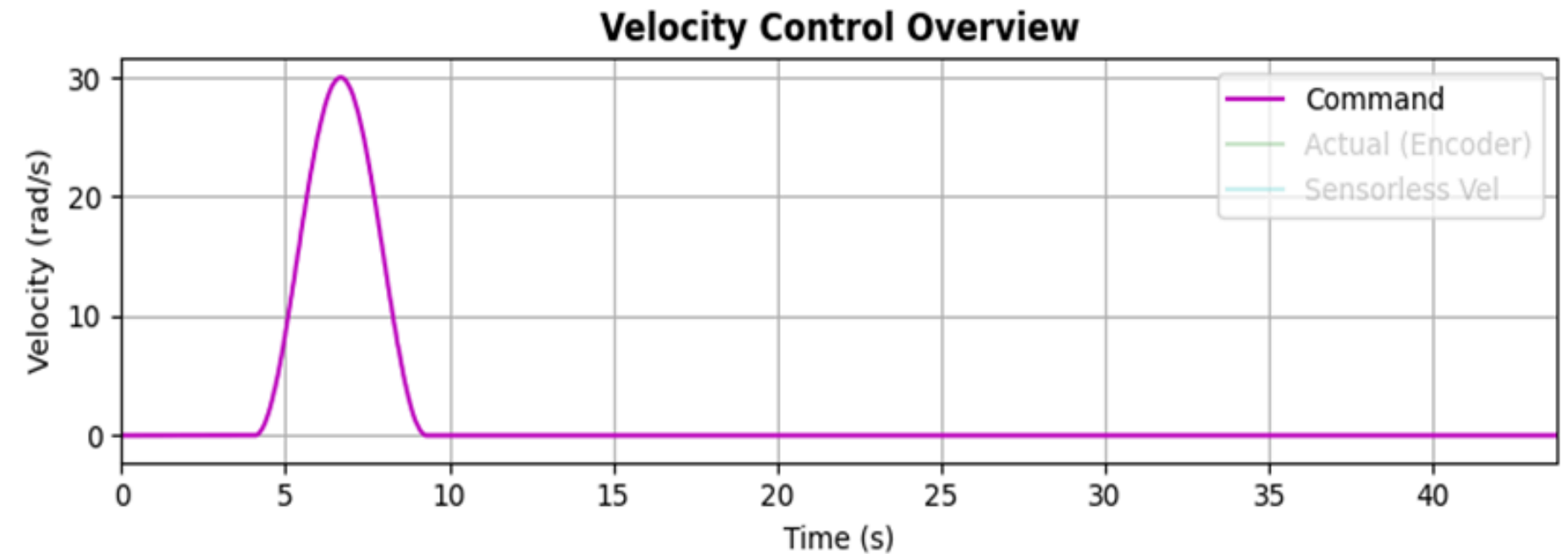
- Độ trễ pha: Gần như bằng không, cải thiện vượt bậc so với kết quả mô phỏng.
- Sai số bám: Chỉ dao động tập trung trong khoảng ± 0.5 rad/s (chiếm tỷ lệ sai lệch 2%).
- Sự ổn định: Phương sai vận tốc hội tụ quanh mức 0.08 rad/s², khẳng định quá trình ước lượng bền vững với nhiễu thực tế (chattering, sai số encoder, ma sát).



Sai số vận tốc – Dạng Sin – Thực nghiệm

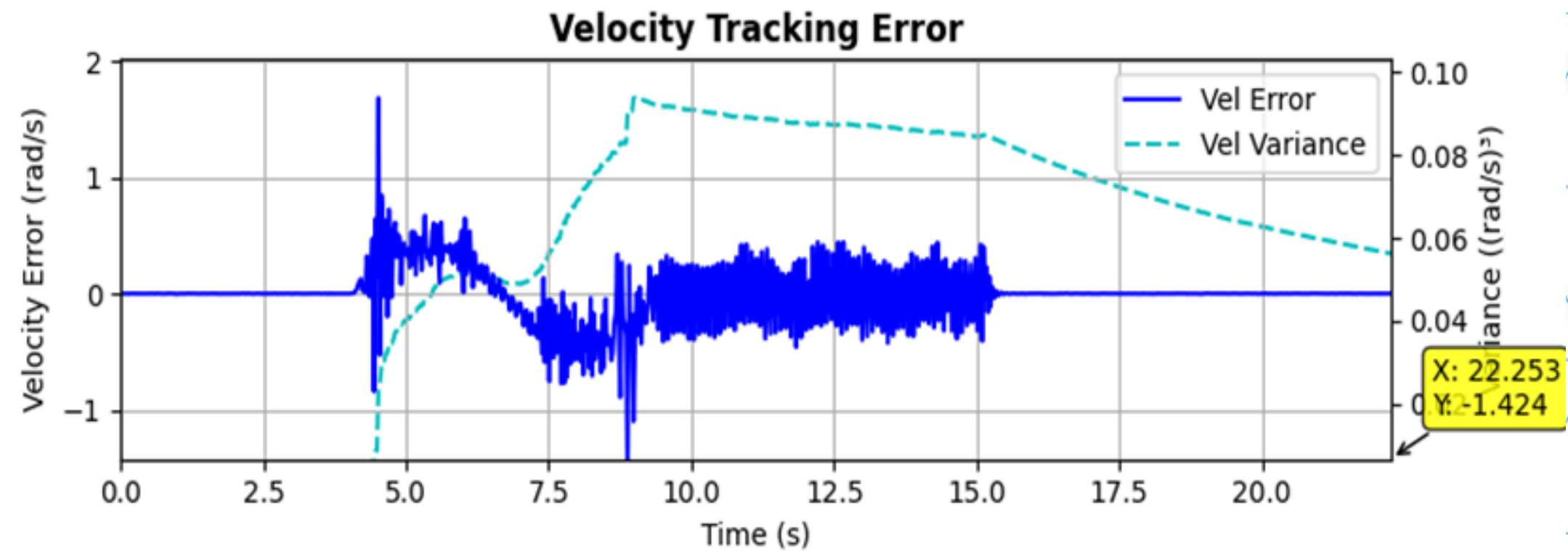
Thực nghiệm - Quỹ đạo dạng Chuông

- **Kịch bản:** Định vận tốc đạt 30 rad/s, đánh giá ở cả chu trình tăng tốc và giảm tốc.
- **Nhận xét trực quan:** Quá trình bám đuổi trơn tru, vận tốc ước lượng sensorless đi sát với thực tế đo từ encoder, đặc biệt không xảy ra rung giật ở các vùng biên



Thực nghiệm - Quỹ đạo dạng Chuông

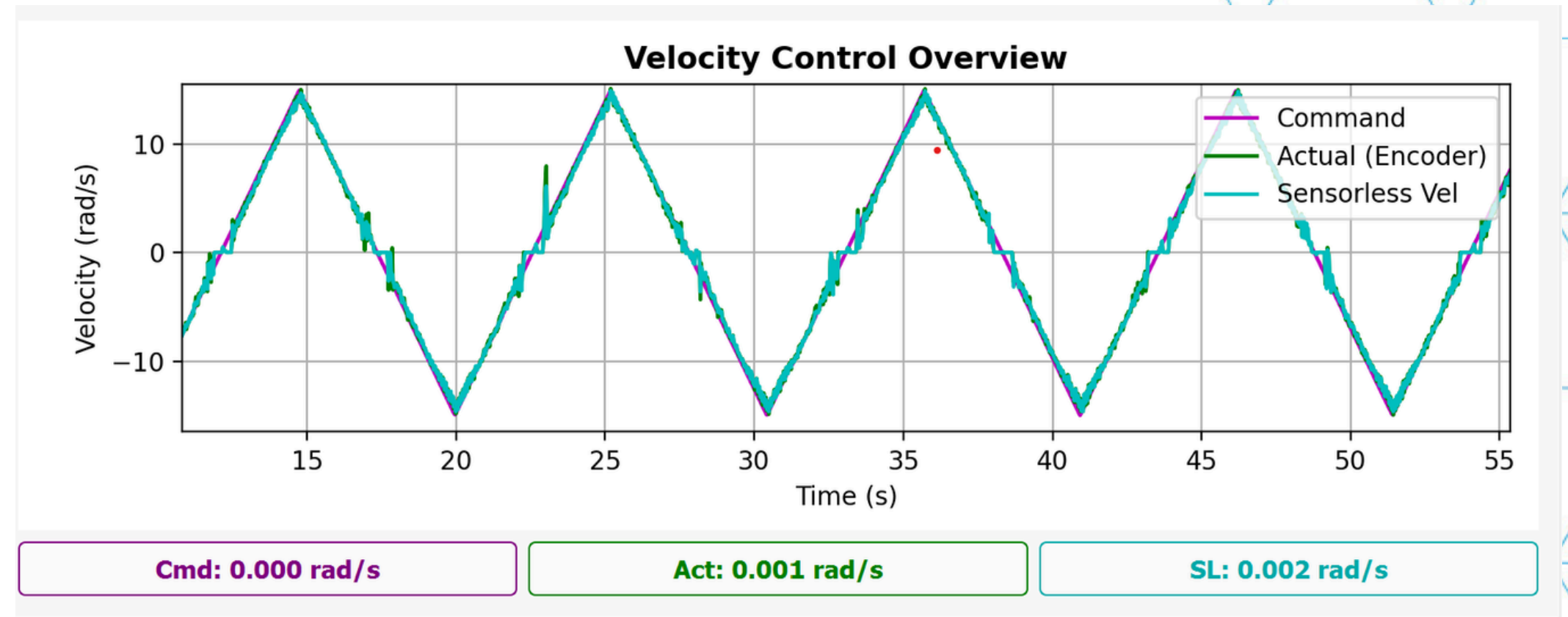
- Sai số bám đuổi: Tiếp tục duy trì kỷ lục ở mức ± 0.5 rad/s (chỉ chiếm 1.67% sai lệch).
- Chỉ xuất hiện vài xung nhiễu rất nhỏ (1.5 rad/s) tại các điểm chuyển đổi cấu trúc lai (hybrid) hay do đặc tính đóng cắt nghịch lưu, nhưng được bộ MPC hấp thụ và dập tắt hoàn toàn.



Sai số vận tốc – Dạng Chuông – Thực nghiệm

Thực nghiệm - Quỹ đạo dạng Tam giác

- **Kịch bản:** Quỹ đạo vận tốc biến thiên từ -15 rad/s đến $+15 \text{ rad/s}$ theo dạng tam giác, kèm theo tải động cơ.
- **Nhận xét trực quan:** Xuất hiện "vết gợn" trên đồ thị ở những đoạn chuyển đổi vận tốc từ âm sang dương và ngược lại, nhưng hệ thống dập dao động và bám lại quỹ đạo ngay lập tức



Đáp ứng của vận tốc – Dạng Tam giác – Thực nghiệm

Thực nghiệm - Quỹ đạo dạng Tam giác

Độ chính xác của bộ quan sát (Act – SL):

- Sai số giữa encoder và ước lượng: ± 0.5 rad/s
- Tỷ lệ sai số ước lượng: $\sim 3.3\%$ (so với đỉnh 15 rad/s)

Sai số bám quỹ đạo điều khiển (SL – Cmd):

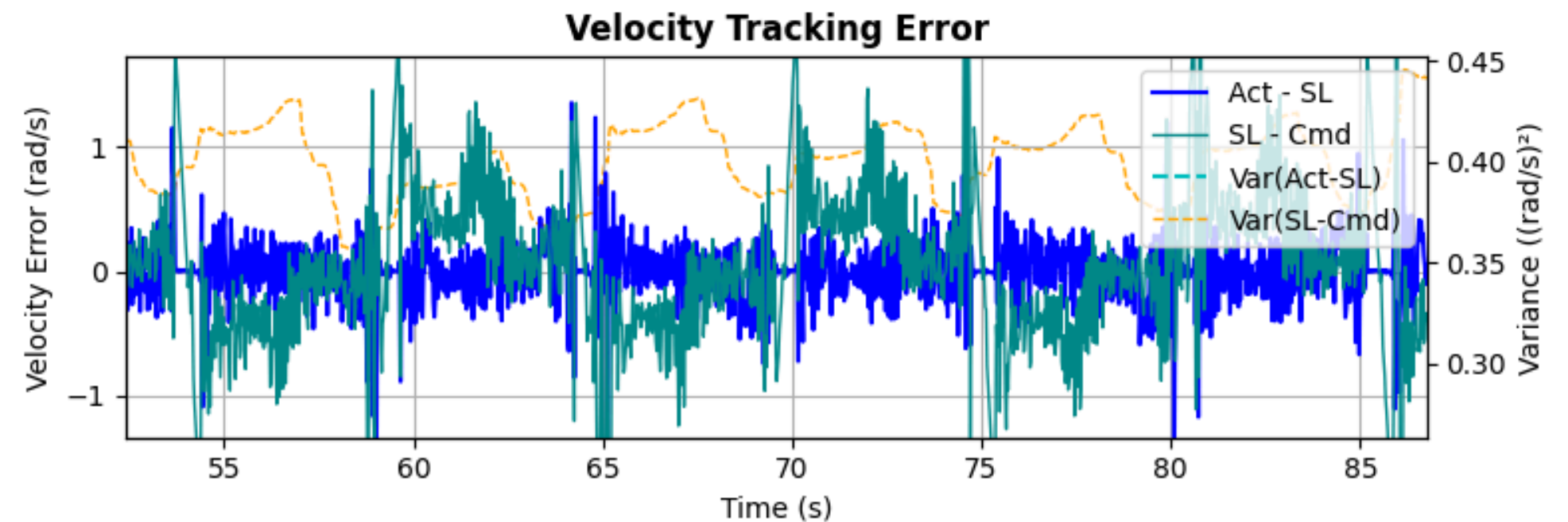
- Sai số nền: ± 1.0 rad/s (tương đương 6.6%)
- Sai số đỉnh (tại đảo chiều gia tốc): ± 1.5 rad/s (10%)
- Phục hồi nhanh sau khi qua đỉnh, dù đang kéo tải

Vùng điểm mù xuyên không (Zero-crossing):

- Xuất hiện giạt nhẹ ($BEMF \rightarrow 0$)
- Không phân kỳ, không mất đồng bộ, không chattering lớn

Kết luận chung

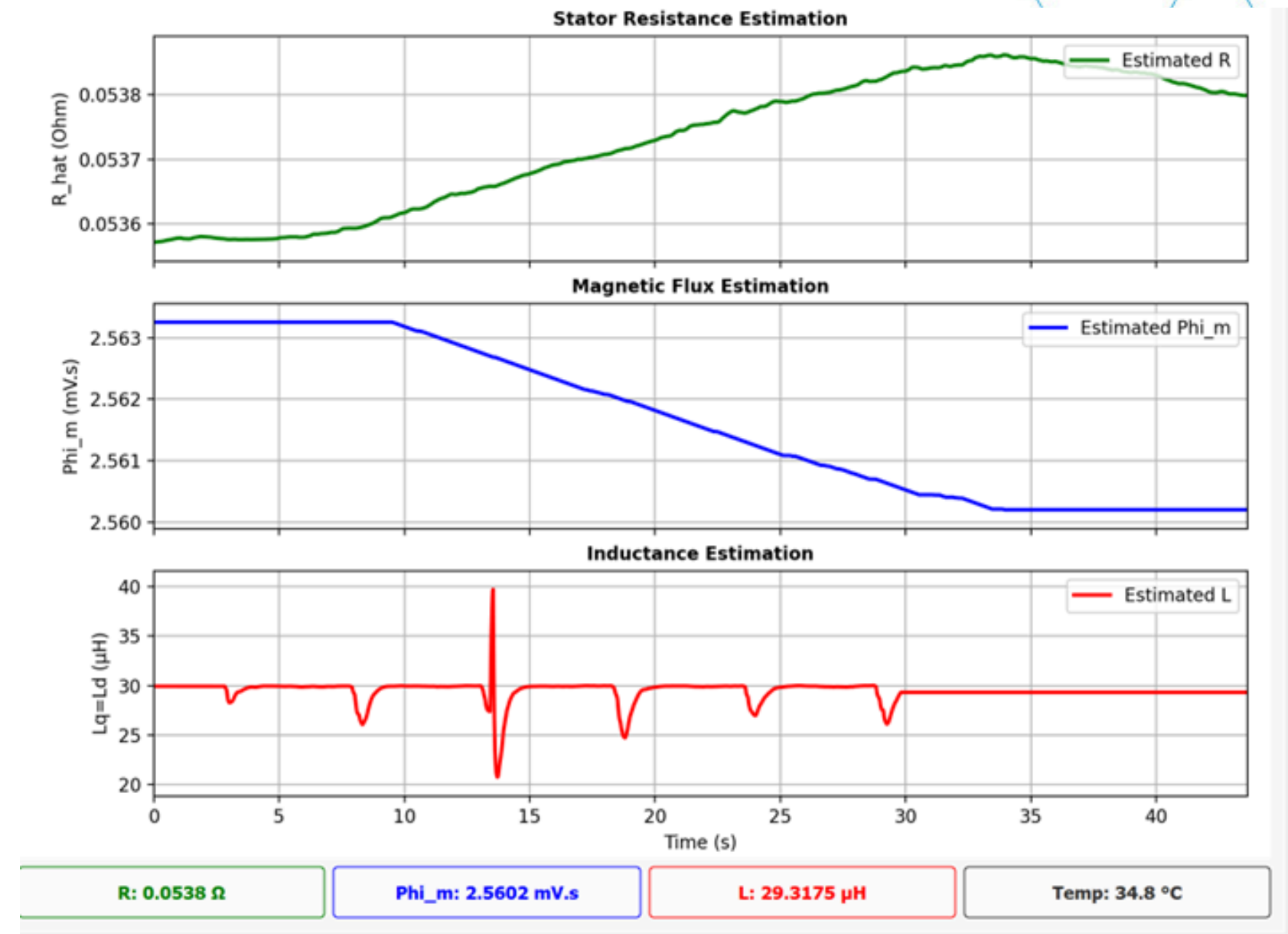
- Sai số quan sát: $< 3.5\%$
- Sai số bám điều khiển: $< 10\%$
- Độ ổn định tốt



Sai số vận tốc – Dạng Tam giác – Thực nghiệm

Ước lượng Tham số Động cơ bằng RLS (R & Từ thông)

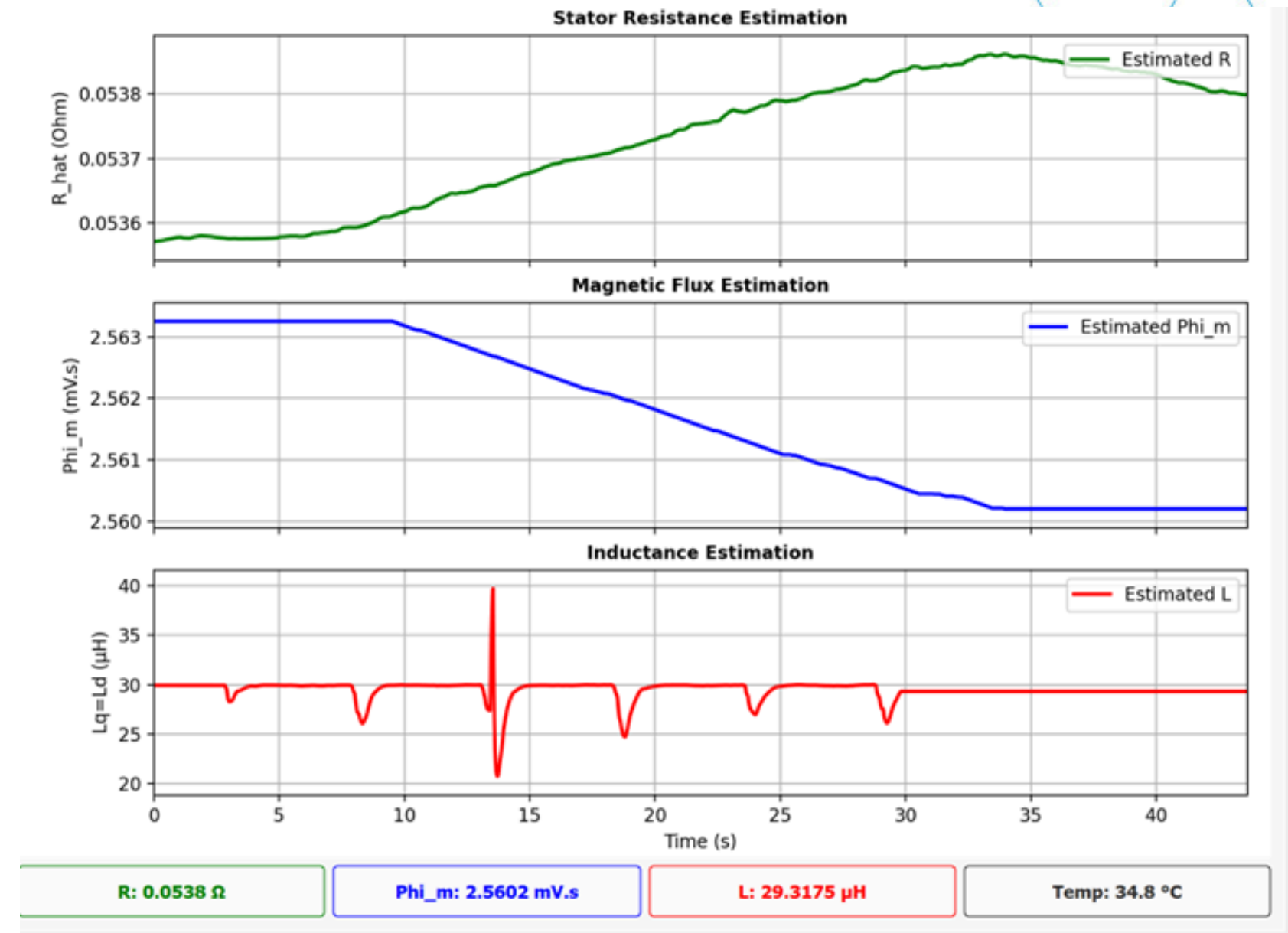
- Theo dõi biến thiên chậm do hiệu ứng sinh nhiệt ở cuộn dây (Nhiệt độ test: 35.1°C).
- Điện trở R: Tăng dần đều tuyến tính từ 0.0536 Ω lên 0.0539 Ω .
- Từ thông Φ_m : Suy giảm nhẹ do ảnh hưởng nhiệt từ 2.563 xuống 2.560 mV.s.



Ước lượng thông số điện trở (R), từ thông (ϕ_{m}), điện cảm (L) của động cơ online – Thực nghiệm

Ước lượng Tham số Động cơ bằng RLS (Điện cảm L)

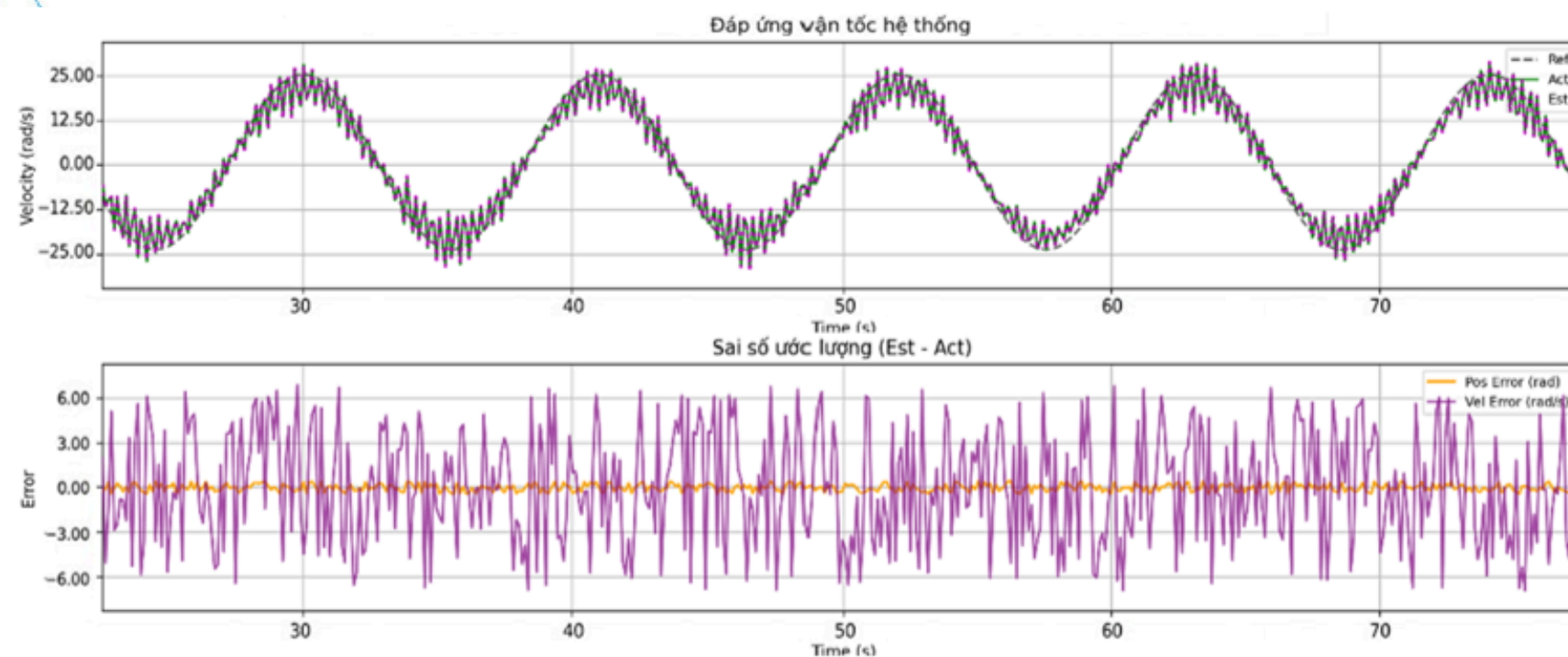
- Quan sát: Điện cảm đa phần duy trì ở giá trị danh định 30 μH .
- Khi có sự chuyển pha hoặc biến động dòng điện lớn (giây 13.5) do nhiễu tải, L vọt lên 40 μH rồi sụt xuống 21 μH .
- Thuật toán kéo giá trị L phục hồi cực nhanh về đường cơ sở, đảm bảo hệ thống tự chỉnh định (auto-tuning) luôn chuẩn xác.



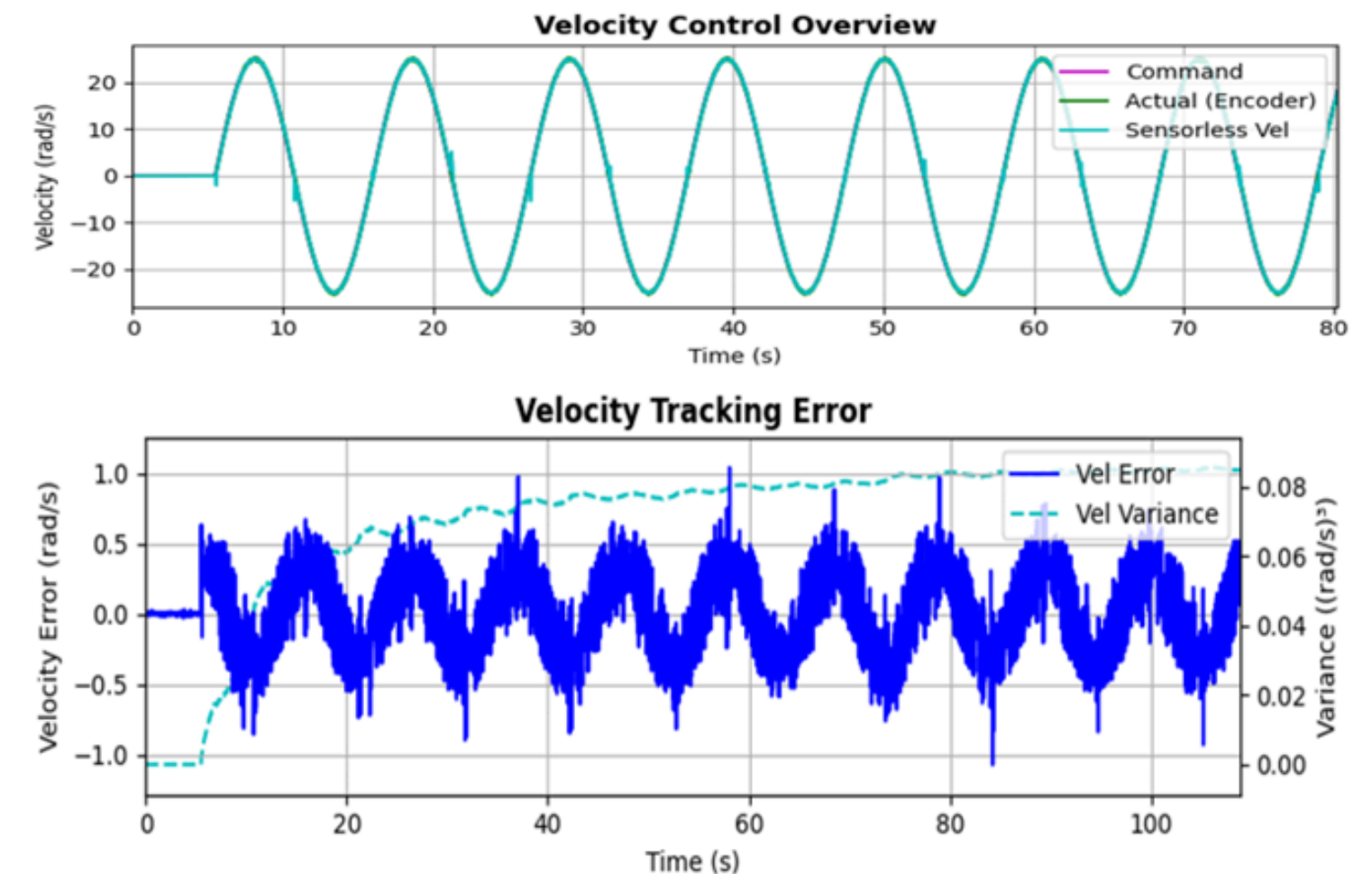
Ước lượng thông số điện trở (R), từ thông (ϕ_m), điện cảm (L) của động cơ online – Thực nghiệm

So sánh đáp ứng - PID và MPC-SMO

Đáp ứng vận tốc khi dùng bộ PID –
Thực nghiệm



Đáp ứng vận tốc khi dùng bộ MPC kết hợp
SMO – Thực nghiệm



Đánh giá định lượng PID và MPC-SMO

- **Bộ PID:** Thất bại tại vùng vận tốc thấp (0.04 rad/s) với sai số tương đối lên tới 25%, dao động nhiễu rất mạnh.
- **MPC-SMO:** Chạy hoàn hảo ở tốc độ cao (25 rad/s) với sai số tương đối tối đa 4%, sai số xác lập chỉ 2%. Đặc biệt phương sai nhiễu khổng lồ chế chặt ở mức $0.09(\text{rad/s})^2$

Cấu trúc điều khiển	Vận tốc đặt tối đa	Sai số bám tối đa (Tuyệt đối)	Sai số bám tối đa (Tương đối %)	Sai số xác lập trung bình	Đặc điểm nhiễu (<u>Chattering</u>)
PID truyền thống (Hình 5-14)	~ 0.04 <u>rad/s</u>	$\sim \pm 0.01$ <u>rad/s</u>	$\sim 25.0\%$	Biến thiên liên tục	Dao động lớn ở dải tốc độ cực thấp
MPC-SMO (Hình 5-15)	~ 25.0 <u>rad/s</u>	$\sim \pm 1.0$ <u>rad/s</u>	$\sim 4.0\%$	$\sim \pm 0.5$ <u>rad/s</u> (2.0%)	Nhỏ, phương sai hội tụ < 0.09 (<u>rad/s</u>) ²

Thời gian tính toán thực nghiệm của MPC

```
mpc_compute_cycles    2892
mpc_compute_time_us   17.011764526367...
```

Nhận xét tổng kết phần kết quả

- Hệ thống MPC-SMO khắc phục triệt để hiện tượng rung (chattering) của điều khiển trượt cổ điển.
- Hạn chế còn tồn tại do phần cứng: Vẫn còn sai số nhỏ tại các điểm đảo chiều gia tốc do CPU MCU STM32G4 bị giới hạn, làm giảm khả năng hoạch định trước (Prediction Horizon - N_p, N_c) của bộ dự báo MPC. Tồn tại xung lực vi mô ở ngưỡng chuyển đổi lại 10 rad/s

5. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tổng kết các kết quả đạt được

- **Thành công về cấu trúc:** Đề tài đã xây dựng thành công cấu trúc điều khiển bám quỹ đạo vận tốc phân tầng theo cơ chế lai (hybrid) cho động cơ PMSM.
- **Hiệu năng thuật toán Sensorless:** Bộ quan sát IASMO loại bỏ hiệu quả hiện tượng chattering, đảm bảo độ tin cậy khi chuyển đổi cấu trúc hybrid ở vùng vận tốc trung bình và cao.
- **Độ chính xác và tính thích nghi:**
 - Hệ thống bám sát các dạng quỹ đạo động lực học phức tạp (Step, Sin, Chuông, Tam giác) với sai số xác lập rất nhỏ, chỉ dưới 10%.
 - Ứng dụng thuật toán RLS và Kalman phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp hệ thống phục hồi nhanh, duy trì ổn định ngay cả khi chịu tác động tải bước đột ngột (0.1 Nm) và bù trừ được biến thiên nhiệt độ.
- **Thực thi thực tế:** Thiết kế thành công giao diện GUI bằng PyQt5, kết nối thời gian thực qua FDCAN với tần suất cập nhật dữ liệu 50 Hz trên hệ thống phần cứng kit moteus-n1 sử dụng STM32G474.

Đánh giá ưu điểm và hạn chế của hệ thống

ƯU ĐIỂM

- Đáp ứng động rất tốt, sai số bám tối đa được khống chế dưới 10% trong các kích bản khắc nghiệt.
- Kiểm soát xuất sắc chattering: Phương sai vận tốc hội tụ ở mức cực nhỏ (dưới $0,09 \text{ rad/s}^2$). Thuật toán SMO hoạt động hoàn toàn ổn định, không gây rung giật.

HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

- **Trễ pha động học:** Hệ thống vẫn tồn tại hiện tượng chậm pha nhẹ khi quỹ đạo vận tốc thay đổi đột ngột hoặc đảo chiều nhanh.
- **Xung lực chuyển giao:** Sự sai lệch giữa bộ ước lượng và encoder tại ngưỡng chuyển giao ($<10 \text{ rad/s}$) gây ra xung lực mô-men khiến động cơ bị giật mạnh.
- **Giới hạn phần cứng:** Năng lực xử lý của vi điều khiển STM32G4 giới hạn số bước dự báo (N_p) và bước điều khiển (N_c) của bộ MPC, làm thu hẹp tầm nhìn quỹ đạo toàn cục.

Hướng phát triển trong tương lai

- **Vận hành thuần Sensorless 100%:** Kết hợp thêm phương pháp tiêm tín hiệu tần số cao (HFI) để ước lượng chính xác vị trí khi tốc độ tiệm cận không, tiến tới thay thế hoàn toàn encoder từ trường.
- **Nâng cấp giải thuật & Phần cứng:** Triển khai bộ điều khiển MPC trên các nền tảng mạnh hơn như DSP hoặc FPGA nhằm tăng số bước dự báo, tối ưu khả năng bám quỹ đạo toàn cục.
- **Triển vọng ứng dụng công nghiệp:**
 - **Robotics:** Ứng dụng trực tiếp cho các khớp nối của robot hình người và cánh tay máy 6-DOF để giảm thiểu cảm biến cơ khí, hạ giá thành.
 - **Truyền động Servo & CNC:** Phù hợp cho các trục di chuyển yêu cầu đổi vận tốc liên tục và chịu thay đổi tải trọng đột ngột.
 - **Xe tự hành (EV):** Ứng dụng thuật toán RLS để tự động bù trừ sự thay đổi của động cơ (điện trở tăng do sinh nhiệt) khi xe chạy trên các địa hình biến động.

Tài liệu tham khảo

- [1] Z. Zedong, M. Fadel and L. Yongdong, "A High-Performance Control System of PMSM Based on Load Torque Observer," 2007 IEEE Power Electronics Specialists Conference, Orlando, FL, USA, 2007, pp. 587-592, doi: 10.1109/PESC.2007.4342053.
- [2] A. Kiselev, A. Kuznietsov and R. Leidhold, "Position control of a permanent magnet synchronous motor using generalized predictive control algorithm," 2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), Capri, Italy, 2016, pp. 110-115, doi: 10.1109/SPEEDAM.2016.7525840.
- [3] X. Huang, H. Pan and K. Yuan, "Speed and Current Control of PMSM based on Double MPC," 2020 7th International Forum on Electrical Engineering and Automation (IFEEA), Hefei, China, 2020, pp. 300-304, doi: 10.1109/IFEEA51475.2020.00070.
- [4] S. Bolognani, L. Peretti and M. Zigliotto, "Combined speed and current Model Predictive Control with inherent field-weakening features for PMSM Drives," MELECON 2008 - The 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, Ajaccio, France, 2008, pp. 472-478, doi: 10.1109/MELCON.2008.4618480.
- [5] S. Chai, L. Wang and E. Rogers, "Model Predictive Control of a Permanent Magnet Synchronous Motor," IECON 2011 - 37th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Melbourne, VIC, Australia, 2011.
- [6] Z. Zheng, Y. Li, X. Xiao and M. Fadel, "Load torque observer of permanent magnet synchronous motor," Transactions of China Electrotechnical Society, vol. 25, no. 2, pp. 30-36, 2010.
- [7] A. Zheng, X. Yao, H. Wang and O. Cheng, "Sensorless control of PMSM based on an improved sliding mode observer," Journal of Physics: Conference Series, vol. 3043, p. 012154, 2025, doi: 10.1088/1742-6596/3043/1/012154.
- [8] W. Xu, S. Qu, L. Zhao and H. Zhang, "An improved adaptive sliding mode observer for middle- and high-speed rotor tracking," in IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, doi: 10.1109/TPEL.2020.3000785.
- [9] Y. Chen, M. Li, Y. Gao and Z. Chen, "A sliding mode speed and position observer for a surface-mounted PMSM," ISA Transactions, 2018, doi: 10.1016/j.isatra.2018.11.011.
- [10] Đ. N. Nam, "Position and velocity tracking control permanent magnet synchronous motor".
- [12] Ahmad, Jawaaz. (2021). Selecting The Right Motor For Your Design. 53. 56-61.
- [13] Chavan, Prakash & Gowda, Devendra & Nayak, Sanjeev. (2023). Field Oriented Control Technique for PMSM. 10.2991/978-94-6463-136-4_41.
- [14] Garcia, Elliot & Galvez, J. & Gonzalez-de-Santos, Pablo. (2003). On Finding the Relevant Dynamics for Model-Based Controlling Walking Robots. Journal of Intelligent and Robotic Systems. 37. 375-398. 10.1023/A:1026104815610.

**EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE**

